Guia Detalhado do Script R — Estudo com a Matriz de Cruzamento Corrigida (Passos 0 a 13)

Explicação linha a linha dos comandos, dos resultados e da sua leitura — suporte digital

Índice Geral

1. Introdução 1
1.1. A lógica do estudo 1
1.2. Como ler este guia 2
2. Antes de começar 2
2.1. O que é preciso 2
2.2. Pequeno vocabulário do R 3
2.3. Importar os dados pelo menu do R Commander 3
2.4. Como correr os comandos no R Commander 4
3. O script passo a passo 4
3.1. Passo 0 — Preparar o R e importar os dados 4
3.2. Passo 1 — Ler as respostas do inquérito 5
3.3. Passo 2 — Tabela de correspondência (corrigida) 7
3.4. Passo 3 — Recodificar as respostas (1 = menos favorável) 9
3.5. Passo 4 — Construir a matriz de cruzamento 14
3.6. Passo 5 — Dados para os gráficos aluviais (RAWGraphs) 18
3.7. Passo 6 — Boxplots por variável estrutural 21
3.8. Passo 7 — Bloco 1: Qui-quadrado (H0.1 a H0.7) 27
3.9. Passo 8 — Bloco 2: Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (H0.8 a H0.24) 31
3.10. Passo 9 — Bloco 3: ART + ANOVA (H0.25 a H0.30) 37
3.11. Passo 10 — Bloco 4: Correlações de Spearman (H0.31 a H0.41) 40
3.12. Passo 11 — Quadro-síntese e correção para testes múltiplos 45
3.13. Passo 12 — Comparações post-hoc (Dunn com correção de Bonferroni) 47
3.14. Passo 13 — Análises complementares 49
4. Gravar os resultados e passá-los para o PC 52
5. Problemas frequentes e soluções 54
6. Quadro de verificação das 41 hipóteses 54
7. Ficheiros gerados pelo script 55
Referências 56

1. Introdução

Este guia explica, em pormenor, o script **Script_R_Estudo_Matriz_Corrigida.R**, que reproduz no R toda a análise do estudo com a matriz de cruzamento corrigida. Para cada um dos 14 passos (do Passo 0 ao Passo 13) indica: o que o passo faz; porque se faz assim, com a fonte metodológica; o código completo; o que faz cada linha do código; o resultado exato que o R apresenta; como ler esse resultado; e os cuidados a ter no R Commander.

Todos os resultados deste guia foram confirmados no computador do autor, no R Commander (R 4.6, R Commander 2.15, Windows): os valores coincidem com os da dissertação e dos Apêndices C, D, E, F e G. O guia substitui o documento anterior «Scripts R e Outputs — Guia Passo a Passo», que mostrava os comandos e os resultados mas não explicava cada linha nem a forma de ler os resultados.

1.1. A lógica do estudo

O script segue a mesma sequência da dissertação. Cada etapa usa o resultado da anterior:

```
Respostas do inquérito (dados_brutos.csv)                          Passos 0 e 1
      |
      v
Tabela de correspondência (que perguntas entram em cada medida)    Passo 2
      |
      v
Recodificação na escala de 1 a 5 (1 = menos favorável)           Passo 3
      |
      v
Matriz de cruzamento (67 inquiridos x 9 medidas)                   Passo 4
      |
      +--> Gráficos aluviais (RAWGraphs)                           Passo 5
      +--> Boxplots por grupo                                      Passo 6
      |
      v
Testes de hipóteses H0.1 a H0.41                                   Passos 7 a 10
      |
      v
Quadro-síntese, correção de Benjamini-Hochberg, post-hoc           Passos 11 e 12
Análises complementares (H2, H5, motivações da Secção 3)          Passo 13
```

1.2. Como ler este guia

Cada passo está organizado sempre da mesma maneira:

Tabela S.1 - Organização de cada passo neste guia.

Parte	O que contém
O que faz	Explicação simples do objetivo do passo.
Porque se faz assim	A razão metodológica da escolha, com as fontes (a lista completa está nas Referências).
Código	Caixa cinzenta: o código a copiar e colar no R Commander. É igual ao do script.
Explicação linha a linha	Tabela: à esquerda a instrução, à direita o que faz.
Resultado no R	Caixa branca com contorno azul: o que deve aparecer no ecrã.
Valores esperados / Como ler	Resumo dos valores que importam e da sua interpretação.
Cuidados	Problemas que podem surgir no R Commander e como os resolver.

Nas caixas de código, as linhas que começam por # são comentários: o R ignora-as. Nos resultados, o R usa o ponto como separador decimal (3.49 = 3,49).

2. Antes de começar

2.1. O que é preciso

- **R** (gratuito, em r-project.org). Foi usada a versão 4.6.
- **R Commander** (pacote Rcmdr), que dá ao R menus e uma janela de scripts. Instala-se uma vez com `install.packages("Rcmdr")` e abre-se com `library(Rcmdr)`. O script em si não precisa de nenhum pacote: usa só o R base. O R Commander serve apenas de interface.
- Os ficheiros **dados_brutos.csv** (as respostas dos 67 inquiridos) e **Script_R_Estudo_Matriz_Corrigida.R** (o script), na mesma pasta.

2.2. Pequeno vocabulário do R

Tabela S.2 - Pequeno vocabulário do R usado no script.

Termo	Significado
objeto	Qualquer coisa guardada na memória do R com um nome: uma tabela, uma lista de valores, o resultado de um teste.
<-	Atribuição: guarda o que está à direita no nome que está à esquerda. `x <- 5` guarda 5 em x.
função	Um comando que recebe valores entre parênteses e devolve um resultado: `mean(x)`, `table(x)`. O script também cria funções próprias com `function(...)`.
data.frame	Tabela com linhas e colunas (como uma folha de Excel). A matriz de cruzamento é um data.frame.
$ e [[ ]]	Escolhem uma coluna: `matriz$Obj1` e `matriz[["Obj1"]]` dão o mesmo.
[linha, coluna]	Escolhe linhas e colunas: `respostas[1, ]` é a linha 1; `respostas[, 2]` é a coluna 2.
c(...)	Junta valores numa lista (vetor): `c("Baixo", "Médio", "Alto")`.
NA	Valor em falta («Not Available»). As funções usam `na.rm = TRUE` para o ignorar.
TRUE / FALSE	Verdadeiro / falso. Nas contas, TRUE vale 1 e FALSE vale 0.
~	Lê-se «em função de»: `Obj2 ~ regiao` quer dizer «Obj2 por região».
#	Início de um comentário: o resto da linha é ignorado.

2.3. Importar os dados pelo menu do R Commander

Foi esta a forma usada na verificação. Tem a vantagem de deixar logo um «conjunto de dados ativo», sem o qual vários menus do R Commander dão o erro «There is no active data set».

1. Abra o R e escreva `library(Rcmdr)`. Abre-se a janela do R Commander.
2. No menu, escolha **Data → Import data → from text file, clipboard, or URL…**. Se o R Commander estiver em português, os nomes dos menus são os equivalentes.
3. Na janela que se abre: em «Enter name for data set» (nome do conjunto de dados) escreva **respostas**; deixe marcado «Variable names in file»; desmarque «Convert character variables to factors»; em «Field Separator» escolha **Commas** (vírgulas); em «Decimal-Point Character» escolha **Period [.]** (ponto). Carregue em OK.
4. Escolha o ficheiro dados_brutos.csv. O nome «respostas» aparece no botão «Data set» do R Commander.
5. Na janela de scripts do R Commander, cole a linha `respostas[respostas == ""] <- NA` e carregue em **Submit** (Submeter). Depois cole `nrow(respostas)` e confirme que dá 67.

6. Para saber em que pasta o R vai gravar os ficheiros, corra `getwd()`. Para escolher outra pasta, corra `setwd(choose.dir())`.

Feito isto, pode saltar o Passo 0 e a primeira linha do Passo 1 (`read.csv`), e continuar a partir de `nrow(respostas)`.

2.4. Como correr os comandos no R Commander

- Copie o código de uma caixa cinzenta deste guia (ou do script) e cole-o na janela de scripts do R Commander (a parte de cima, «R Script»).
- Selecione as linhas que quer correr e carregue em **Submit** (ou Ctrl+R). Os resultados aparecem na janela de baixo («Output»).
- Corra os passos **pela ordem**: cada passo usa objetos criados nos anteriores (por exemplo, o Passo 7 usa a matriz do Passo 4).
- No R Commander, cada linha submetida aparece no Output precedida de >; as linhas de continuação aparecem com +. Isso é normal.

3. O script passo a passo

3.1. Passo 0 — Preparar o R e importar os dados

O que faz

Este passo prepara a sessão de trabalho. Diz ao R em que pasta estão os ficheiros e carrega as respostas do inquérito. Há duas maneiras de o fazer, e as duas dão o mesmo resultado: pelo menu do R Commander (a que usou) ou por código. Basta usar uma delas.

Porque se faz assim

O R lê e grava ficheiros sempre numa pasta, a «pasta de trabalho» (working directory). Se a pasta não for a certa, o R não encontra o ficheiro dados_brutos.csv e os ficheiros que o script grava (CSV e PNG) ficam noutro sítio. No R Commander há ainda um pormenor: muitos menus só funcionam quando existe um «conjunto de dados ativo». Importar os dados pelo menu resolve as duas coisas de uma vez.

Fontes: R Core Team (2026); Fox (2005).

Código

```
ficheiro <- file.choose()
setwd(dirname(ficheiro))
options(width = 90)
getwd()
```

Explicação linha a linha

Tabela S.3 - Passo 0: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`ficheiro <- file.choose()`	Abre uma janela do Windows para escolher um ficheiro. Escolha dados_brutos.csv. O caminho completo do ficheiro fica guardado no objeto «ficheiro».
`setwd(dirname(ficheiro))`	dirname() tira o nome do ficheiro e deixa só a pasta; setwd() («set working directory») torna essa pasta a pasta de trabalho.
`options(width = 90)`	Põe os resultados com 90 caracteres de largura, para as tabelas não se partirem em várias linhas.
`getwd()`	Mostra a pasta de trabalho atual («get working directory»). É aí que vão ficar todos os ficheiros gravados pelo script.

Resultado no R

```
[1] "C:/Users/Ervaldo/OneDrive/Documentos"
```

O resultado mostra a pasta de trabalho. No seu computador foi C:/Users/Ervaldo/OneDrive/Documentos. Se escolheu outra pasta, aparece o caminho dessa pasta.

3.2. Passo 1 — Ler as respostas do inquérito

O que faz

Lê o ficheiro dados_brutos.csv para dentro do R, num objeto (uma tabela) chamado «respostas». Cada linha é um inquirido (67 linhas) e cada coluna é uma pergunta do questionário.

Porque se faz assim

O ficheiro dados_brutos.csv é a folha «Dados brutos (R)» do Apêndice F, gravada em texto: as 35 colunas da folha «Respostas do Inquérito» usadas nos cálculos, com nomes curtos (id, tipo, regiao, …, p12). A linha 5 dessa folha indica a coluna e a pergunta de origem de cada variável, e a linha 73 confirma que os valores são iguais aos das respostas. Todas as contas do estudo partem destas respostas, sem passos manuais pelo meio. Isto garante que qualquer pessoa pode repetir a análise e chegar aos mesmos números (reprodutibilidade).

As células vazias são transformadas em NA («Not Available»), que é a forma de o R marcar uma resposta em falta. Assim, uma pergunta não respondida nunca é contada como zero.

Fontes: R Core Team (2026).

Código

```
respostas <- read.csv("dados_brutos.csv", encoding = "UTF-8", stringsAsFactors = FALSE)
respostas[respostas == ""] <- NA
nrow(respostas)
names(respostas)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.4 - Passo 1: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`read.csv("dados_brutos.csv", ...)`	Lê o ficheiro CSV. O separador é a vírgula.
`encoding = "UTF-8"`	Diz ao R que o texto está em UTF-8, para os acentos (ç, ã, é) aparecerem bem.
`stringsAsFactors = FALSE`	Mantém as respostas como texto simples. Se fossem transformadas em «fatores», a recodificação do Passo 3 daria resultados errados.
`respostas[respostas == ""] <- NA`	Procura todas as células vazias ("") e põe NA (resposta em falta).
`nrow(respostas)`	Conta as linhas. Tem de dar 67 (os 67 inquiridos).
`names(respostas)`	Mostra os nomes das 36 colunas.

Resultado no R

```
[1] 67
 [1] "id"      "tipo"    "regiao"  "area"    "trab"    "sistema" "anos"    "forma"
 [9] "m_rend"  "m_merc"  "m_prod"  "m_amb"   "m_cli"   "m_apoio" "p4_2"    "p4_1"
[17] "p4_3a"   "p4_3b"   "p4_3c"   "p5_1"    "p5_2"    "p5_3"    "p5_4"    "p5_5"
[25] "p6_1"    "p6_2"    "p7_1"    "p7_2"    "p8"      "p9_1"    "p9_2"    "p9_3"
[33] "p10"     "p11"     "p11_imp" "p12"
```

Os nomes das colunas seguem o questionário: id é o número do inquirido; tipo, regiao, area e trab são as perguntas 1.1 a 1.4; sistema, anos e forma são as perguntas 2.1 a 2.3; m_rend a m_apoio são as seis motivações da Secção 3; p4_1 é a pergunta 4.1, p5_3 a pergunta 5.3, e assim por diante; p11_imp é a importância atribuída à formação (pergunta 11).

Código

```
table(respostas$tipo)
table(respostas$regiao)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.5 - Passo 1: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`table(respostas$tipo)`	Conta quantos inquiridos há em cada tipo de produtor. O símbolo $ escolhe uma coluna da tabela.
`table(respostas$regiao)`	Faz o mesmo para a região.

Resultado no R

```
        Cooperativa     Empresa familiar               Outro Produtor individual
                  6                   13                                    7
                                                                             40
 Sociedade Agrícola
                  1


               Açores              Alentejo               Algarve                Centro
                 38                     2                     1                     8
Lisboa e Vale do Tejo                Norte
                  4                    14
```

Esta verificação não está no script original, mas é útil: confirma que as categorias foram lidas sem erros de acentos. Os totais têm de somar 67.

Cuidados no R Commander

- Se usou o menu do R Commander (secção 2.3), não corra a linha read.csv(): os dados já estão carregados. Corra só a linha respostas[respostas == ""] <- NA e a seguir nrow(respostas).
- Se os acentos aparecerem trocados (por exemplo «AÃ§ores» em vez de «Açores»), volte a ler o ficheiro com encoding = "UTF-8" ou, no menu, escolha a codificação UTF-8.

3.3. Passo 2 — Tabela de correspondência (corrigida)

O que faz

Mostra a tabela de correspondência: que perguntas do questionário medem cada um dos seis objetivos (Obj1 a Obj6) e cada um dos três indicadores (IndEco, IndSoc, IndAmbEC). É a «receita» da matriz de cruzamento.

Porque se faz assim

No estudo há duas tabelas que relacionam as perguntas com os objetivos. Têm o mesmo aspeto (perguntas nas linhas, objetivos e indicadores nas colunas), mas servem para coisas diferentes, e ambas estão no Apêndice F:

Tabela S.6 - As duas tabelas que relacionam perguntas e objetivos.

	Tabela de cobertura	Tabela de correspondência
Folha do Apêndice F	«Cobertura do Questionário»	«Tabela de Correspondência»
Quando foi feita	Na conceção do questionário, antes da recolha de dados	Na análise, depois da recolha de dados
Para que serve	Verificar se cada objetivo é coberto por pelo menos uma pergunta (validade de conteúdo)	Dizer em que medida da matriz entra cada pergunta
Uma pergunta pode estar em várias colunas?	Sim (ex.: 7.1, 7.2 e 8 estão nas nove)	Não: cada pergunta entra numa só medida (exceção: 4.3a–c, no Obj4 e no IndEco)
Perguntas 1.1 a 1.4 (tipo, região, área, trabalhadores)	Marcadas em vários objetivos	Não entram nas medidas: são variáveis de grupo
Entra no cálculo da matriz e nos testes?	**Não**	**Sim** (Passos 3 e 4)

A **tabela de cobertura** foi feita antes do inquérito, para garantir que nenhum objetivo ficava sem perguntas (validade de conteúdo; DeVellis, 2017; Fowler, 2014). Nessa tabela é correto que uma pergunta sirva vários objetivos: por exemplo, a 7.1 (obstáculos) ajuda a compreender os desafios, os custos, os apoios e os impactos. Por isso as perguntas 7.1, 7.2 e 8 têm «X» nas nove colunas. A tabela continua válida para esse fim e mantém-se no Apêndice F.

O problema da versão inicial foi usar essa mesma tabela para **calcular** a matriz de cruzamento. As perguntas 7.1, 7.2 e 8 entravam então nas nove colunas. Quando a mesma pergunta entra em duas medidas que depois se correlacionam, a correlação fica inflacionada de forma artificial, porque as duas medidas partilham os mesmos dados. A isto chama-se «acoplamento matemático» (Archie, 1981) ou «correlação espúria» (Pearson, 1897).

A regra corrigida é: cada pergunta entra numa só medida. Há uma única exceção, as perguntas 4.3a–c, que entram no Obj4 e no IndEco; mas o Obj4 e o IndEco nunca são correlacionados entre si nas hipóteses. As perguntas de caracterização 1.1 a 1.4 (tipo, região, área, trabalhadores) não entram em nenhuma medida: são variáveis de grupo, usadas nos aluviais, nos boxplots e nos testes. Esta escolha segue os passos 2 e 3 do manual da OCDE para indicadores compostos (OECD & European Commission, 2008) e os princípios de construção de escalas de DeVellis (2017).

Fontes: DeVellis (2017); Fowler (2014); OECD & European Commission (2008); Archie (1981); Pearson (1897).

Código

```
correspondencia <- data.frame(
  Medida    = c("Obj1 Desafios", "Obj2 Simplificação / Custos", "Obj3 Certificação em grupo",
                "Obj4 Acesso a mercados", "Obj5 Educação / Consciencialização",
                "Obj6 Políticas / Apoio", "IndEco", "IndSoc", "IndAmbEC"),
  Perguntas = c("7.1 (n.º de obstáculos)", "8 (simplificação; redução de custos)",
                "2.3 e 8 (certificação em grupo)", "4.3a, 4.3b, 4.3c",
                "11 (formação recebida e importância)", "7.2 (apoios PAC)",
                "4.1, 4.2, 4.3a, 4.3b, 4.3c", "6.1, 6.2", "5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5"))
correspondencia
```

Explicação linha a linha

Tabela S.7 - Passo 2: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`data.frame(Medida = ..., Perguntas = ...)`	Cria uma tabela com duas colunas: o nome de cada medida e as perguntas que a compõem.
`c("...", "...")`	c() junta vários valores numa lista (um «vetor»). Cada lista tem nove elementos, um por medida.
`correspondencia`	Escrever só o nome de um objeto mostra o seu conteúdo no ecrã.

Resultado no R

```
                            Medida                              Perguntas
1                     Obj1 Desafios                7.1 (n.º de obstáculos)
2        Obj2 Simplificação / Custos 8 (simplificação; redução de custos)
3         Obj3 Certificação em grupo      2.3 e 8 (certificação em grupo)
4             Obj4 Acesso a mercados                        4.3a, 4.3b, 4.3c
5 Obj5 Educação / Consciencialização 11 (formação recebida e importância)
6             Obj6 Políticas / Apoio                        7.2 (apoios PAC)
7                           IndEco           4.1, 4.2, 4.3a, 4.3b, 4.3c
8                           IndSoc                              6.1, 6.2
9                         IndAmbEC               5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
```

Como ler o resultado

A tabela não faz contas: é a documentação, dentro do próprio script, de que perguntas entram em cada medida. As contas fazem-se nos Passos 3 e 4, e seguem exatamente esta tabela. É a tabela de correspondência (de cálculo), igual à folha «Tabela de Correspondência» do Apêndice F; a tabela de cobertura não entra no script.

3.4. Passo 3 — Recodificar as respostas (1 = menos favorável)

O que faz

Transforma as respostas em texto («Concordo», «Reduziu», «Sim»…) em números, todos no mesmo sentido: o valor mais baixo é sempre o resultado menos favorável e o mais alto o mais favorável. Depois põe todos os números na mesma escala, de 1 a 5. Este passo não mostra nada no ecrã; no fim acrescentei cinco comandos de verificação.

Porque se faz assim

As perguntas têm números de opções diferentes: a 4.1 tem quatro opções; a 4.2, a 4.3 e a 5 têm três. Para se poder fazer a média de várias perguntas, é preciso pô-las primeiro na mesma escala (passo 5 do manual da OCDE, «normalização»). A fórmula usada é:

$$\textbf{escala5} = 1 + 4 \times (\textbf{código} - 1) / (\textbf{n.º de opções} - 1)$$

Assim, a primeira opção vale sempre 1, a última vale sempre 5, e as intermédias ficam igualmente espaçadas. Numa pergunta com três opções: 1, 3, 5. Numa com quatro: 1; 2,33; 3,67; 5. Trata-se de escalas ordinais do tipo Likert (Likert, 1932; Stevens, 1946), com o sentido harmonizado para que «mais alto» signifique sempre «melhor» (DeVellis, 2017).

Nas perguntas 5.1 e 5.2 (pesticidas e fertilizantes), «Reduziu» é o resultado favorável e por isso vale 5. Nas perguntas 5.3 a 5.5 (água, solo, biodiversidade) é ao contrário: «Aumentou» vale 5. «Não aplicável» não está na lista de opções e fica, por isso, como NA (em falta), e não como zero.

Fontes: OECD & European Commission (2008); Likert (1932); Stevens (1946); DeVellis (2017).

Código

```
codigo <- function(x, lista) match(trimws(x), lista)
escala5 <- function(x, maximo) 1 + 4 * (x - 1) / (maximo - 1)
r <- respostas
```

Explicação linha a linha

Tabela S.8 - Passo 3: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`codigo <- function(x, lista) ...`	Cria uma função chamada «codigo». Recebe as respostas (x) e a lista ordenada das opções, e devolve a posição de cada resposta na lista (1, 2, 3…).
`trimws(x)`	Tira espaços a mais no início e no fim do texto (« Sim » passa a «Sim»), para não falhar a comparação.
`match(..., lista)`	Procura cada resposta na lista e devolve a posição. Se a resposta não estiver na lista (por exemplo «Não aplicável»), devolve NA.
`escala5 <- function(x, maximo) ...`	Cria a função que aplica a fórmula 1 + 4 × (x − 1) / (máximo − 1), passando o código para a escala de 1 a 5.
`r <- respostas`	Faz uma cópia de trabalho chamada «r». As respostas originais ficam intactas no objeto «respostas».

Itens do indicador económico (Secção 4)

Código

```
r$rend  <- escala5(codigo(r$p4_1, c("Diminuiu", "Manteve-se", "Aumentou ligeiramente", "Aumentou
significativamente")), 4)
r$preco <- escala5(codigo(r$p4_2, c("Não", "Depende do mercado", "Sim")), 3)
r$merc  <- escala5(codigo(r$p4_3a, c("Discordo", "Neutro", "Concordo")), 3)
r$rel   <- escala5(codigo(r$p4_3b, c("Discordo", "Neutro", "Concordo")), 3)
r$proc  <- escala5(codigo(r$p4_3c, c("Discordo", "Neutro", "Concordo")), 3)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.9 - Passo 3: explicação linha a linha (Itens do indicador económico (Secção 4)).

Instrução	O que faz
`r$rend <- escala5(codigo(r$p4_1, ...), 4)`	Pergunta 4.1 (rendimento). Quatro opções, da pior («Diminuiu») para a melhor («Aumentou significativamente»): ficam com 1; 2,33; 3,67; 5. O resultado é gravado numa nova coluna, r$rend.
`r$preco <- ...(r$p4_2, ...), 3)`	Pergunta 4.2 (preço mais alto). «Não» = 1, «Depende do mercado» = 3, «Sim» = 5.
`r$merc, r$rel, r$proc`	Perguntas 4.3a (novos mercados), 4.3b (relação com clientes) e 4.3c (melhoria de processos): «Discordo» = 1, «Neutro» = 3, «Concordo» = 5.

Itens do indicador ambiental e ecológico (Secção 5)

Código

```
r$pest  <- escala5(codigo(r$p5_1, c("Aumentou", "Igual", "Reduziu")), 3)
r$fert  <- escala5(codigo(r$p5_2, c("Aumentou", "Igual", "Reduziu")), 3)
r$agua  <- escala5(codigo(r$p5_3, c("Reduziu", "Igual", "Aumentou")), 3)
r$solo  <- escala5(codigo(r$p5_4, c("Reduziu", "Igual", "Aumentou")), 3)
r$bio   <- escala5(codigo(r$p5_5, c("Reduziu", "Igual", "Aumentou")), 3)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.10 - Passo 3: explicação linha a linha (Itens do indicador ambiental e ecológico (Secção 5)).

Instrução	O que faz
`r$pest, r$fert`	Perguntas 5.1 (pesticidas) e 5.2 (fertilizantes). A ordem da lista é «Aumentou», «Igual», «Reduziu», porque reduzir é o resultado favorável: «Reduziu» = 5.
`r$agua, r$solo, r$bio`	Perguntas 5.3 (eficiência da água), 5.4 (qualidade do solo) e 5.5 (biodiversidade). Aqui «Aumentou» é favorável: a lista começa em «Reduziu» e «Aumentou» = 5.
`(«Não aplicável»)`	Não está em nenhuma das listas, por isso fica NA.

Itens do indicador social (Secção 6)

Código

```
r$qv    <- escala5(codigo(r$p6_1, c("Não", "Parcialmente", "Sim")), 3)
impactos <- strsplit(ifelse(is.na(r$p6_2), "", r$p6_2), ",")
n_impactos <- sapply(impactos, function(v) sum(trimws(v) != "" & trimws(v) != "Sem impacto
relevante"))
r$com   <- escala5(pmin(n_impactos, 2) + 1, 3)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.11 - Passo 3: explicação linha a linha (Itens do indicador social (Secção 6)).

Instrução	O que faz
`r$qv <- ...(r$p6_1, ...)`	Pergunta 6.1 (qualidade de vida): «Não» = 1, «Parcialmente» = 3, «Sim» = 5.
`ifelse(is.na(r$p6_2), "", r$p6_2)`	A pergunta 6.2 é de escolha múltipla. Se a resposta estiver em falta, põe texto vazio para não dar erro.
`strsplit(..., ",")`	Parte a resposta nas vírgulas: «Criou emprego, Dinamizou economia local» passa a duas opções separadas.
`sapply(impactos, function(v) sum(...))`	Para cada inquirido, conta quantas opções escolheu, sem contar as vazias nem «Sem impacto relevante».
`escala5(pmin(n_impactos, 2) + 1, 3)`	pmin(…, 2) limita a contagem a 2 («2 ou mais»). Somando 1 fica 1, 2 ou 3, que a escala5 transforma em 1, 3 ou 5: nenhum impacto = 1, um impacto = 3, dois ou mais = 5.

Itens dos objetivos (Secções 7, 8 e 11)

Código

```
obstaculos <- strsplit(ifelse(is.na(r$p7_1), "", r$p7_1), ",")
r$n_obstaculos <- sapply(obstaculos, function(v) sum(trimws(v) != "" & trimws(v) != "Outro"))
estrategias <- tolower(ifelse(is.na(r$p8), "", r$p8))
r$escolhe_simplif <- grepl("simplifica", estrategias)
r$escolhe_custos  <- grepl("redu", estrategias) & grepl("custo", estrategias)
r$escolhe_grupo   <- grepl("certificação em grupo", estrategias)
r$formacao  <- ifelse(tolower(trimws(r$p11)) == "sim", "Sim", "Não")
r$apoios    <- escala5(codigo(r$p7_2, c("Não", "Parcialmente", "Sim")), 3)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.12 - Passo 3: explicação linha a linha (Itens dos objetivos (Secções 7, 8 e 11)).

Instrução	O que faz
`obstaculos <- strsplit(..., ",")`	Pergunta 7.1 (obstáculos, escolha múltipla): parte a resposta nas vírgulas.
`r$n_obstaculos <- sapply(...)`	Conta o número de obstáculos de cada inquirido (0 a 6), sem contar «Outro», que não identifica um obstáculo concreto.
`estrategias <- tolower(...)`	Pergunta 8 (estratégias prioritárias): passa o texto a minúsculas, para a procura não depender de maiúsculas.
`grepl("simplifica", estrategias)`	grepl() procura um pedaço de texto. Dá TRUE (verdadeiro) se o inquirido escolheu a simplificação dos processos; FALSE (falso) se não.
`grepl("redu", ...) & grepl("custo", ...)`	TRUE se escolheu a redução de custos (o texto tem «redu…» e «custo»). O símbolo & quer dizer «e».
`grepl("certificação em grupo", ...)`	TRUE se escolheu a certificação em grupo como estratégia.
`r$formacao <- ifelse(... == "sim", "Sim", "Não")`	Pergunta 11: se recebeu formação, «Sim»; caso contrário, «Não».
`r$apoios <- ...(r$p7_2, ...)`	Pergunta 7.2 (os apoios da PAC são suficientes?): «Não» = 1, «Parcialmente» = 3, «Sim» = 5.

Verificação do Passo 3

Código

```
table(r$rend, useNA = "ifany")
table(r$n_obstaculos)
colSums(r[, c("escolhe_simplif", "escolhe_custos", "escolhe_grupo")])
table(r$formacao)
colSums(is.na(r[, c("pest", "fert", "agua", "solo", "bio")]))
```

Explicação linha a linha

Tabela S.13 - Passo 3: explicação linha a linha (Verificação do Passo 3).

Instrução	O que faz
`table(r$rend, useNA = "ifany")`	Conta os inquiridos por valor do rendimento (1; 2,33; 3,67; 5). useNA = "ifany" mostra também os NA, se houver.
`table(r$n_obstaculos)`	Conta os inquiridos por número de obstáculos (0 a 6).
`colSums(r[, c(...)])`	Soma as colunas TRUE/FALSE: dá quantos inquiridos escolheram cada estratégia (TRUE conta 1).
`table(r$formacao)`	Conta quantos receberam formação.
`colSums(is.na(r[, c(...)]))`	Conta, em cada item ambiental, quantas respostas ficaram em falta (sobretudo «Não aplicável»).

Resultado no R

```
               1 2.33333333333333 3.66666666666667                5
               7                35                20                5


 0  1  2  3  4  5  6
 5 17 20 14  5  3  3
escolhe_simplif  escolhe_custos   escolhe_grupo
             42              39                6


Não Sim
 22  45
pest fert agua solo  bio
  17   14    3    4    7
```

Leitura: 7 inquiridos dizem que o rendimento diminuiu (1), 35 que se manteve (2,33), 20 que aumentou ligeiramente (3,67) e 5 que aumentou significativamente (5). 42 escolheram a simplificação, 39 a redução de custos e 6 a certificação em grupo; 45 receberam formação. Os NA ambientais (17 nos pesticidas, 14 nos fertilizantes) são quase todos «Não aplicável»: por exemplo, quem não usa pesticidas.

Cuidados no R Commander

- Copie o bloco inteiro de uma vez. Se faltar uma linha, os objetos seguintes (por exemplo r$n_obstaculos) não existem e o Passo 4 dá erro.

3.5. Passo 4 — Construir a matriz de cruzamento

O que faz

Constrói a matriz de cruzamento: uma tabela com uma linha por inquirido (67) e 14 colunas, a saber: o identificador, as quatro variáveis de grupo (tipo, região, área, trabalhadores), os seis objetivos (Obj1 a Obj6) e os três indicadores (IndEco, IndSoc, IndAmbEC). Grava a matriz em matriz_cruzamento_corrigida.csv e mostra um resumo de cada medida e a distribuição pelos níveis Baixo, Médio e Alto.

Porque se faz assim

Cada indicador é a média simples dos seus itens, todos já na escala de 1 a 5. Dar o mesmo peso a todos os itens é a opção recomendada quando não há uma razão teórica para pesos diferentes (passo 6 do manual da OCDE, «ponderação e agregação»).

Para não calcular um indicador a partir de muito poucas respostas, exige-se um mínimo de itens respondidos: 3 dos 5 no IndEco, 3 dos 5 no IndAmbEC, 2 dos 3 no Obj4 e 1 dos 2 no IndSoc. Se houver menos, o valor fica NA. É a regra da «média com pelo menos metade dos itens» (DeVellis, 2017; OECD & European Commission, 2008, passo 3, «dados em falta»).

Os objetivos que dependem de uma só pergunta usam uma regra própria, explicada na tabela linha a linha. Os níveis (Baixo < 2,5; Médio 2,5 a 3,49; Alto ≥ 3,5) dividem a escala de 1 a 5 em três partes, com o ponto neutro (3) no nível Médio.

Fontes: OECD & European Commission (2008); DeVellis (2017); Field (2013).

Código

```
media_itens <- function(itens, minimo) {
  m <- rowMeans(itens, na.rm = TRUE)
  m[rowSums(!is.na(itens)) < minimo] <- NA
  m
}
```

Explicação linha a linha

Tabela S.14 - Passo 4: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`media_itens <- function(itens, minimo) {`	Cria a função que calcula a média dos itens de cada inquirido, com um número mínimo de itens respondidos.
`rowMeans(itens, na.rm = TRUE)`	Média por linha (por inquirido), ignorando os NA.
`rowSums(!is.na(itens)) < minimo`	!is.na() dá TRUE nos itens respondidos; rowSums() conta-os. Se forem menos do que o mínimo…
`m[...] <- NA`	…a média desse inquirido passa a NA.
`m`	Devolve as médias.

Código

```
matriz <- data.frame(
  Inquirido = paste("Inquirido", r$id),
  tipo   = r$tipo, regiao = r$regiao, area = r$area, trab = r$trab,
  Obj1 = 5 - 4 * pmin(r$n_obstaculos, 6) / 6,
  Obj2 = 1 + 2 * (r$escolhe_simplif + r$escolhe_custos),
  Obj3 = ifelse(r$forma == "Certificação em grupo", 5, ifelse(r$escolhe_grupo, 3, 1)),
  Obj4 = media_itens(cbind(r$merc, r$rel, r$proc), 2),
  Obj5 = ifelse(r$formacao == "Sim", rowMeans(cbind(5, r$p11_imp), na.rm = TRUE), 1),
  Obj6 = r$apoios,
  IndEco   = media_itens(cbind(r$rend, r$preco, r$merc, r$rel, r$proc), 3),
  IndSoc   = media_itens(cbind(r$qv, r$com), 1),
  IndAmbEC = media_itens(cbind(r$pest, r$fert, r$agua, r$solo, r$bio), 3))
head(matriz)
write.csv(matriz, "matriz_cruzamento_corrigida.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
```

Explicação linha a linha

Tabela S.15 - Passo 4: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`Inquirido = paste("Inquirido", r$id)`	Cria o identificador «Inquirido 1», «Inquirido 2»…
`tipo = r$tipo, regiao = …, area = …, trab = …`	Copia as quatro perguntas de caracterização (1.1 a 1.4). Ficam como variáveis de grupo e não entram nas contas.
`Obj1 = 5 - 4 * pmin(r$n_obstaculos, 6) / 6`	Desafios (7.1): menos obstáculos dá valor mais alto. 0 obstáculos = 5; 3 obstáculos = 3; 6 obstáculos = 1.
`Obj2 = 1 + 2 * (simplif + custos)`	Simplificação e custos (8): TRUE conta 1 e FALSE conta 0. Nenhuma das duas estratégias = 1; uma = 3; as duas = 5.
`Obj3 = ifelse(forma == "Certificação em grupo", 5, ifelse(escolhe_grupo, 3, 1))`	Certificação em grupo (2.3 e 8): já está certificado em grupo = 5; é individual mas escolhe a certificação em grupo como estratégia = 3; nenhum dos casos = 1.
`Obj4 = media_itens(cbind(merc, rel, proc), 2)`	Acesso a mercados: média de 4.3a, 4.3b e 4.3c (mínimo 2 respondidos). cbind() junta as três colunas lado a lado.
`Obj5 = ifelse(formacao == "Sim", rowMeans(cbind(5, p11_imp)), 1)`	Educação e formação (11): sem formação = 1; com formação = média de 5 (recebeu formação) e da importância atribuída (1 a 5).
`Obj6 = r$apoios`	Políticas e apoios (7.2): Não = 1; Parcialmente = 3; Sim = 5.
`IndEco = media_itens(cbind(rend, preco, merc, rel, proc), 3)`	Impacto económico: média de 4.1, 4.2, 4.3a, 4.3b e 4.3c (mínimo 3).
`IndSoc = media_itens(cbind(qv, com), 1)`	Impacto social: média de 6.1 e 6.2 (mínimo 1).
`IndAmbEC = media_itens(cbind(pest, …, bio), 3)`	Impacto ambiental e ecológico: média de 5.1 a 5.5 (mínimo 3).
`head(matriz)`	Mostra as primeiras 6 linhas da matriz.
`write.csv(matriz, "matriz_cruzamento_corrigida.csv", ...)`	Grava a matriz na pasta de trabalho. row.names = FALSE não grava os números das linhas. Para abrir no Excel em português, prefira write.csv2 (ver secção 4).

Resultado no R

```
    Inquirido               tipo               regiao    area
1 Inquirido 1    Empresa familiar Lisboa e Vale do Tejo  < 5 ha
2 Inquirido 2    Empresa familiar Lisboa e Vale do Tejo  < 5 ha
3 Inquirido 3 Produtor individual                Norte 5-10 ha
4 Inquirido 4 Produtor individual              Algarve 5-10 ha
5 Inquirido 5              Outro                Açores  < 5 ha
6 Inquirido 6 Produtor individual                Açores  < 5 ha
                        trab     Obj1 Obj2 Obj3     Obj4 Obj5 Obj6   IndEco IndSoc
1          1-3 trabalhadores 4.333333    1    1 5.000000  5.0    5 3.666667      4
2          1-3 trabalhadores 4.333333    1    1 3.000000  5.0    5 2.866667      4
3          1-3 trabalhadores 3.666667    5    1 4.333333  4.5    5 4.333333      3
4                   4 a 10 3.000000    5    1 3.000000  4.0    1 3.266667      5
5 Apenas mão de obra familiar 3.000000    5    1 3.666667  4.5    1 3.666667      2
6 Apenas mão de obra familiar 3.000000    3    1 4.333333  5.0    5 4.333333      3
  IndAmbEC
1      5.0
2       NA
3      4.0
4      4.6
5      4.0
6      3.0
```

As colunas Obj1 a IndAmbEC são iguais às da folha «Matriz de Cruzamento» do Apêndice F, onde cada célula tem a fórmula Excel correspondente.

Exemplo de cálculo: Inquirido 1

Código

```
respostas[1, c("forma", "p4_1", "p4_2", "p4_3a", "p4_3b", "p4_3c", "p5_1", "p5_2", "p5_3", "p5_4",
"p5_5")]
respostas[1, c("p6_1", "p6_2", "p7_1", "p7_2", "p8", "p11", "p11_imp")]
```

Explicação linha a linha

Tabela S.16 - Passo 4: explicação linha a linha (Exemplo de cálculo: Inquirido 1).

Instrução	O que faz
`respostas[1, c(...)]`	Mostra a linha 1 (Inquirido 1) e só as colunas indicadas. Entre parênteses retos, o primeiro número é a linha e a lista é das colunas. Está dividido em duas linhas para caber no ecrã.

Resultado no R

```
       forma       p4_1 p4_2    p4_3a    p4_3b    p4_3c    p5_1    p5_2     p5_3     p5_4
1 Individual Manteve-se  Não Concordo Concordo Concordo Reduziu Reduziu Aumentou Aumentou
      p5_5
1 Aumentou
  p6_1                    p6_2       p7_1 p7_2                       p8 p11 p11_imp
1  Sim Dinamizou economia local Burocracia  Sim Melhor acesso ao mercado sim       5
```

Com estas respostas, o cálculo de cada medida do Inquirido 1 é o seguinte. Os valores coincidem com a primeira linha de head(matriz) e com a linha 1 da folha «Matriz de Cruzamento» do Apêndice F.

Tabela S.17 - Exemplo de cálculo das nove medidas do Inquirido 1.

Medida	Respostas e recodificação	Cálculo	Valor
Obj1	7.1: «Burocracia» → 1 obstáculo	5 − 4 × 1 / 6	4,33
Obj2	8: «Melhor acesso ao mercado» → não escolheu simplificação nem custos	1 + 2 × (0 + 0)	1
Obj3	2.3: «Individual»; 8: não escolheu a certificação em grupo	regra: nenhum dos casos	1
Obj4	4.3a, 4.3b, 4.3c: «Concordo» → 5; 5; 5	(5 + 5 + 5) / 3	5,00
Obj5	11: «sim»; importância = 5	(5 + 5) / 2	5,00
Obj6	7.2: «Sim»	Sim = 5	5
IndEco	4.1 «Manteve-se» → 2,33; 4.2 «Não» → 1; 4.3a–c → 5; 5; 5	(2,33 + 1 + 5 + 5 + 5) / 5	3,67
IndSoc	6.1 «Sim» → 5; 6.2 um impacto («Dinamizou economia local») → 3	(5 + 3) / 2	4,00
IndAmbEC	5.1 e 5.2 «Reduziu» → 5; 5; 5.3 a 5.5 «Aumentou» → 5; 5; 5	(5 + 5 + 5 + 5 + 5) / 5	5,00

Resumo das nove medidas

Código

```
medidas <- c("Obj1", "Obj2", "Obj3", "Obj4", "Obj5", "Obj6", "IndEco", "IndSoc", "IndAmbEC")
resumo <- data.frame(n = sapply(matriz[medidas], function(x) sum(!is.na(x))),
                     media = sapply(matriz[medidas], mean, na.rm = TRUE),
                     mediana = sapply(matriz[medidas], median, na.rm = TRUE))
round(resumo, 2)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.18 - Passo 4: explicação linha a linha (Resumo das nove medidas).

Instrução	O que faz
`medidas <- c("Obj1", ..., "IndAmbEC")`	Guarda os nomes das nove medidas numa lista, para não ter de os escrever de cada vez. É usada em todos os passos seguintes.
`sapply(matriz[medidas], function(x) sum(!is.na(x)))`	Para cada medida, conta os valores não em falta (n).
`sapply(..., mean, na.rm = TRUE)`	Calcula a média de cada medida, ignorando os NA.
`sapply(..., median, na.rm = TRUE)`	Calcula a mediana de cada medida.
`round(resumo, 2)`	Mostra a tabela com duas casas decimais.

Resultado no R

```
          n media mediana
Obj1     67  3.49    3.67
Obj2     67  3.42    3.00
Obj3     67  1.90    1.00
Obj4     67  3.60    3.67
Obj5     67  3.40    4.00
Obj6     67  1.99    1.00
IndEco   67  3.39    3.27
IndSoc   67  2.61    3.00
IndAmbEC 64  4.01    4.20
```

O IndAmbEC tem n = 64 porque três inquiridos responderam a menos de três itens ambientais (os restantes foram «Não aplicável»).

Distribuição pelos níveis Baixo, Médio e Alto

Código

```
nivel <- function(x) cut(x, c(0, 2.5, 3.5, 6), right = FALSE, labels = c("Baixo", "Médio",
"Alto"))
t(sapply(matriz[medidas], function(x) table(nivel(x))))
```

Explicação linha a linha

Tabela S.19 - Passo 4: explicação linha a linha (Distribuição pelos níveis Baixo, Médio e Alto).

Instrução	O que faz
`cut(x, c(0, 2.5, 3.5, 6), right = FALSE, ...)`	Corta a escala em três intervalos: [0; 2,5[= Baixo, [2,5; 3,5[= Médio, [3,5; 6[= Alto. right = FALSE quer dizer que o limite da direita fica de fora (2,5 já é Médio; 3,5 já é Alto).
`table(nivel(x))`	Conta os inquiridos em cada nível.
`t(...)`	Troca linhas e colunas (transpõe), para ficar uma medida por linha.

Resultado no R

```
          Baixo Médio Alto
Obj1         11    14   42
Obj2         12    29   26
Obj3         49     6   12
Obj4          9    20   38
Obj5         22     1   44
Obj6         48     5   14
IndEco       11    25   31
IndSoc       30    19   18
IndAmbEC      1    17   46
```

Como ler o resultado

O resumo mostra que o IndAmbEC é a medida mais alta (média 4,01; 46 inquiridos no nível Alto) e que o Obj3 e o Obj6 são as mais baixas (mediana 1): poucos produtores estão certificados em grupo e poucos consideram os apoios da PAC suficientes.

Cuidados no R Commander

- Se aparecer «Error in data.frame(...): arguments imply differing number of rows», é porque algum comando do Passo 3 não foi corrido. Volte ao Passo 3.

3.6. Passo 5 — Dados para os gráficos aluviais (RAWGraphs)

O que faz

Põe a matriz no formato «longo» que o RAWGraphs usa para desenhar os gráficos aluviais: uma linha por inquirido e por medida (67 × 9 = 603 linhas). A cada valor junta o nível (Baixo, Médio, Alto). Grava o resultado em dados_graficos_aluviais.csv e mostra uma tabela de exemplo.

Porque se faz assim

Um gráfico aluvial mostra como os inquiridos «fluem» entre categorias: por exemplo, do tipo de produtor para o objetivo e deste para o nível. A largura de cada faixa é proporcional ao número de inquiridos (Rosvall & Bergstrom, 2010). O RAWGraphs (2024) precisa de uma linha por cada combinação, e é esse o formato que este passo prepara. É o mesmo formato das folhas «Gráfico Aluvial» do Apêndice F.

Fontes: Rosvall & Bergstrom (2010); RAWGraphs (2024).

Código

```
longo <- data.frame(Inquirido = rep(matriz$Inquirido, 9),
                    tipo = rep(matriz$tipo, 9), regiao = rep(matriz$regiao, 9),
                    area = rep(matriz$area, 9), trab = rep(matriz$trab, 9),
                    Objetivo = rep(medidas, each = nrow(matriz)),
                    Valor = unlist(matriz[medidas]))
longo$Categoria <- nivel(longo$Valor)
write.csv(longo, "dados_graficos_aluviais.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
nrow(longo)
table(longo$Categoria, useNA = "ifany")
```

Explicação linha a linha

Tabela S.20 - Passo 5: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`rep(matriz$Inquirido, 9)`	Repete a lista dos 67 inquiridos 9 vezes (uma por medida). O mesmo para tipo, região, área e trabalhadores.
`rep(medidas, each = nrow(matriz))`	Repete cada nome de medida 67 vezes seguidas: 67 vezes «Obj1», depois 67 vezes «Obj2», etc.
`unlist(matriz[medidas])`	Empilha as nove colunas de valores numa só coluna, pela mesma ordem.
`longo$Categoria <- nivel(longo$Valor)`	Junta o nível (Baixo, Médio, Alto) de cada valor, com a função do Passo 4.
`write.csv(longo, "dados_graficos_aluviais.csv", ...)`	Grava o ficheiro, pronto a carregar em rawgraphs.io.
`nrow(longo)`	Verificação: tem de dar 603.
`table(longo$Categoria, useNA = "ifany")`	Verificação: conta os níveis nas 603 linhas, incluindo os 3 NA do IndAmbEC.

Resultado no R

```
[1] 603


Baixo Médio  Alto  <NA>
  193   136   271     3
```

Exemplo: tipo de produtor × objetivo × nível

Código

```
ftable(table(longo$tipo, longo$Objetivo, longo$Categoria))
```

Explicação linha a linha

Tabela S.21 - Passo 5: explicação linha a linha (Exemplo: tipo de produtor × objetivo × nível).

Instrução	O que faz
`table(tipo, Objetivo, Categoria)`	Conta os inquiridos em cada combinação das três variáveis.
`ftable(...)`	Mostra a tabela de três entradas de forma «achatada», mais fácil de ler.

Resultado no R

```
                           Baixo Médio Alto

Cooperativa         IndAmbEC     0     1    5
                    IndEco       0     0    6
                    IndSoc       2     2    2
                    Obj1         0     1    5
                    Obj2         1     0    5
                    Obj3         2     0    4
                    Obj4         0     0    6
                    Obj5         1     0    5
                    Obj6         6     0    0
Empresa familiar    IndAmbEC     0     1   11
                    IndEco       3     6    4
                    IndSoc       6     3    4
                    Obj1         5     2    6
                    Obj2         3     6    4
                    Obj3        10     3    0
                    Obj4         4     3    6
                    Obj5         5     0    8
                    Obj6         8     1    4
Outro               IndAmbEC     1     2    4
                    IndEco       1     0    6
                    IndSoc       3     3    1
                    Obj1         1     5    1
                    Obj2         1     5    1
                    Obj3         6     1    0
                    Obj4         1     0    6
                    Obj5         1     0    6
                    Obj6         3     2    2
Produtor individual IndAmbEC     0    13   25
                    IndEco       7    18   15
                    IndSoc      19    11   10
                    Obj1         5     6   29
                    Obj2         7    17   16
                    Obj3        30     2    8
                    Obj4         4    16   20
                    Obj5        15     0   25
                    Obj6        30     2    8
Sociedade Agrícola  IndAmbEC     0     0    1
                    IndEco       0     1    0
                    IndSoc       0     0    1
                    Obj1         0     0    1
                    Obj2         0     1    0
                    Obj3         1     0    0
                    Obj4         0     1    0
                    Obj5         0     1    0
                    Obj6         1     0    0
```

Cada linha mostra, para um tipo de produtor e uma medida, quantos inquiridos ficam em cada nível. Por exemplo, as 6 Cooperativas estão todas no nível Alto no IndEco e todas no nível Baixo no Obj6. São estes números que dão a largura das faixas do gráfico aluvial.

Como ler o resultado

Para desenhar o gráfico: abra rawgraphs.io, carregue dados_graficos_aluviais.csv, escolha o gráfico «Alluvial diagram» e, nas dimensões, ponha por exemplo tipo → Objetivo → Categoria.

Cuidados no R Commander

- A ordem das linhas na tabela ftable() pode ser diferente no seu computador (ordem alfabética do Windows). Os números de cada combinação são os mesmos.

3.7. Passo 6 — Boxplots por variável estrutural

O que faz

Desenha os boxplots das nove medidas para cada variável de grupo (tipo, região, área, trabalhadores). Grava quatro imagens PNG na pasta de trabalho, cada uma com nove painéis.

Porque se faz assim

O boxplot (Tukey, 1977) resume a distribuição de uma medida em cada grupo: a linha grossa é a mediana; a caixa vai do 1.º ao 3.º quartil (onde estão os 50 % centrais dos inquiridos); as «bigodes» vão até aos valores mais afastados que não sejam extremos; os pontos isolados são valores extremos. É o gráfico mais adequado para dados ordinais, porque se baseia na mediana e nos quartis e não na média.

Os boxplots são a ponte entre a matriz e os testes: mostram visualmente as diferenças entre grupos que os testes dos Passos 8 e 9 vão verificar.

Fontes: Tukey (1977).

Código

```
for (fator in c("tipo", "regiao", "area", "trab")) {
  png(paste0("boxplots_", fator, ".png"), width = 1600, height = 1200, res = 130)
  par(mfrow = c(3, 3), mar = c(4, 11, 2, 1))
  for (m in medidas) boxplot(matriz[[m]] ~ matriz[[fator]], horizontal = TRUE, las = 1,
                             main = m, xlab = "", ylab = "", ylim = c(1, 5), col = "lightblue")
  dev.off()
}
list.files(pattern = "\\.png$")
```

Explicação linha a linha

Tabela S.22 - Passo 6: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`for (fator in c(...)) { ... }`	Repete o que está dentro das chavetas para cada uma das quatro variáveis de grupo.
`png(paste0("boxplots_", fator, ".png"), ...)`	Abre um ficheiro de imagem (por exemplo boxplots_tipo.png), com 1600 × 1200 píxeis. A partir daqui o desenho vai para o ficheiro e não para o ecrã.
`par(mfrow = c(3, 3), mar = c(4, 11, 2, 1))`	Divide a imagem em 3 × 3 painéis e deixa margem à esquerda para os nomes dos grupos.
`for (m in medidas) boxplot(matriz[[m]] ~ matriz[[fator]], ...)`	Desenha um boxplot por medida. A fórmula «medida ~ fator» quer dizer «medida por grupo». horizontal = TRUE deita as caixas; ylim = c(1, 5) fixa a escala.
`dev.off()`	Fecha o ficheiro de imagem e grava-o.
`list.files(pattern = "\\.png$")`	Lista os ficheiros PNG da pasta, para confirmar que os quatro foram gravados.

Resultado no R

```
[1] "boxplots_area.png"   "boxplots_regiao.png" "boxplots_tipo.png"
[4] "boxplots_trab.png"
```

Para ver as imagens, corra shell.exec(getwd()) (abre a pasta no Explorador do Windows) e faça duplo clique num ficheiro PNG. As Figuras S.1 a S.4 mostram as quatro imagens.

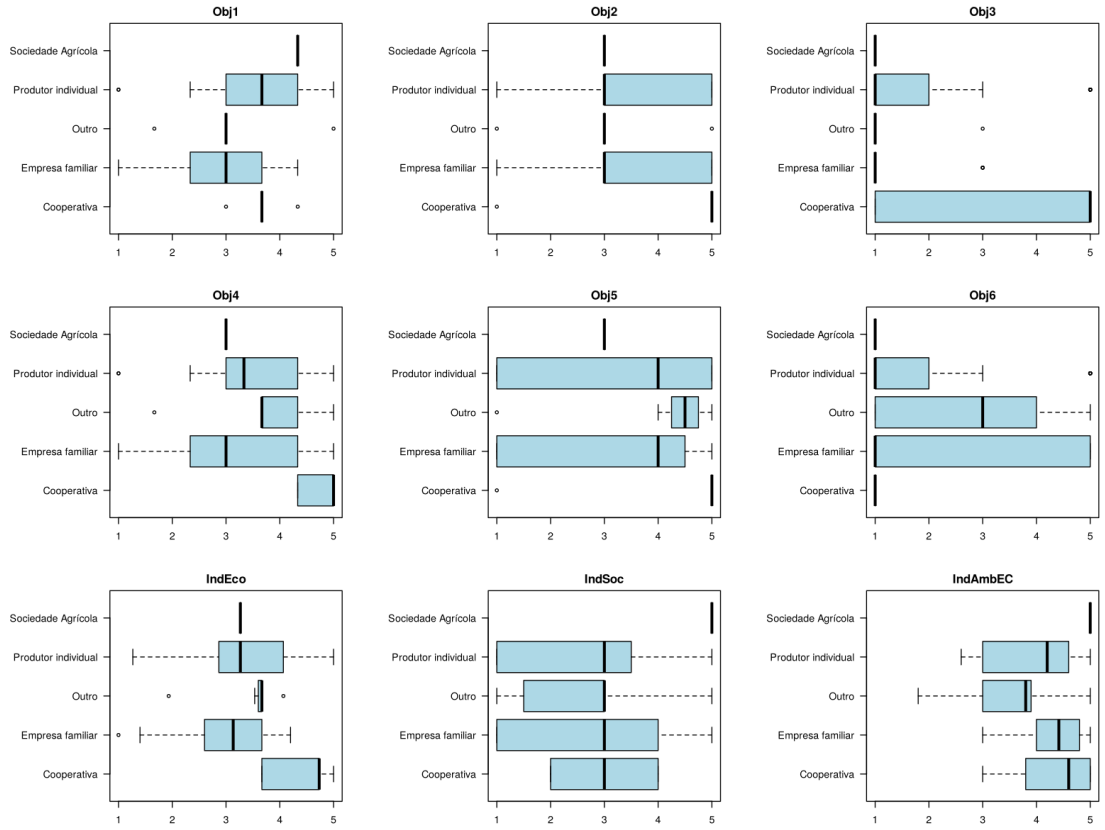


Figura S.1 - Boxplots das nove medidas por tipo de produtor (ficheiro boxplots_tipo.png, gerado pelo Passo 6).

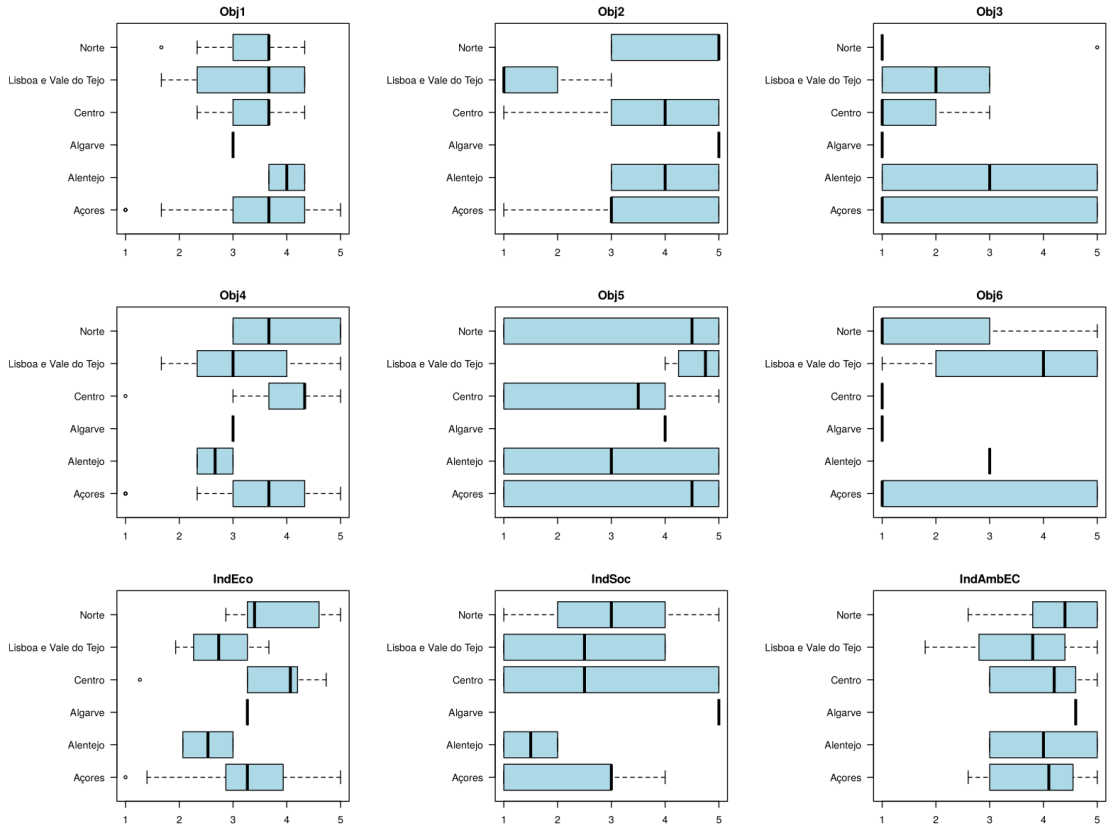


Figura S.2 - Boxplots das nove medidas por região (ficheiro boxplots_regiao.png, gerado pelo Passo 6).

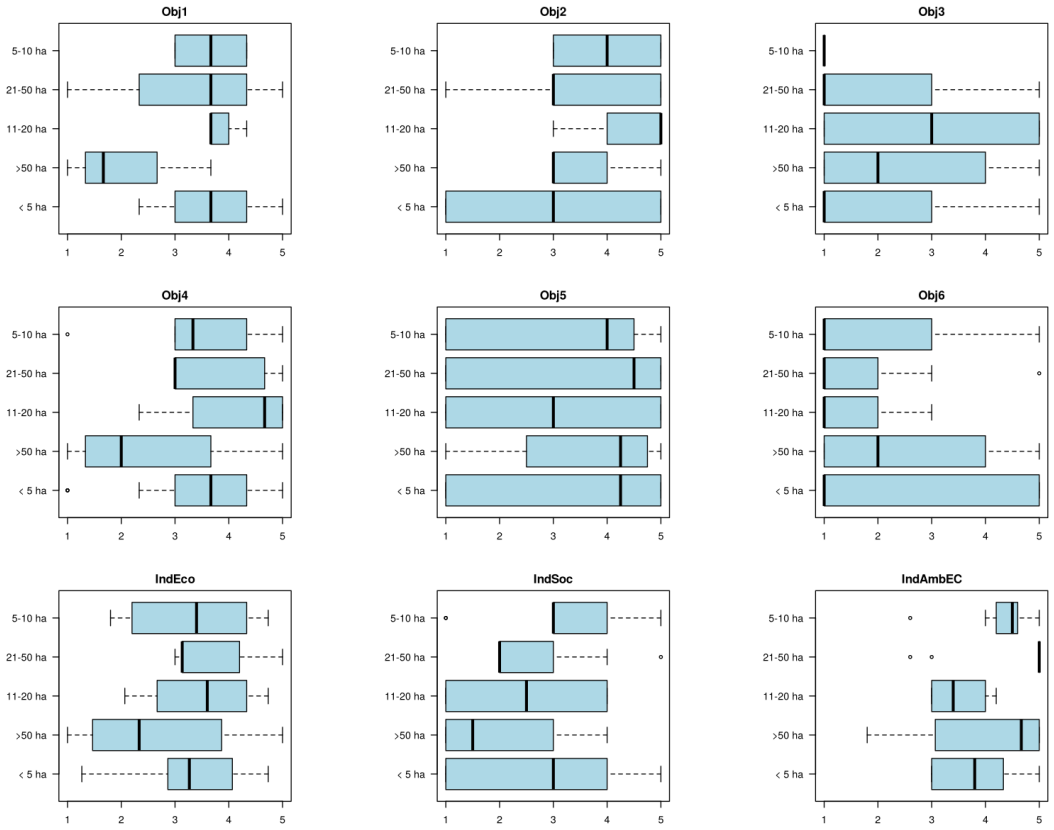


Figura S.3 - Boxplots das nove medidas por área da exploração (ficheiro boxplots_area.png, gerado pelo Passo 6).

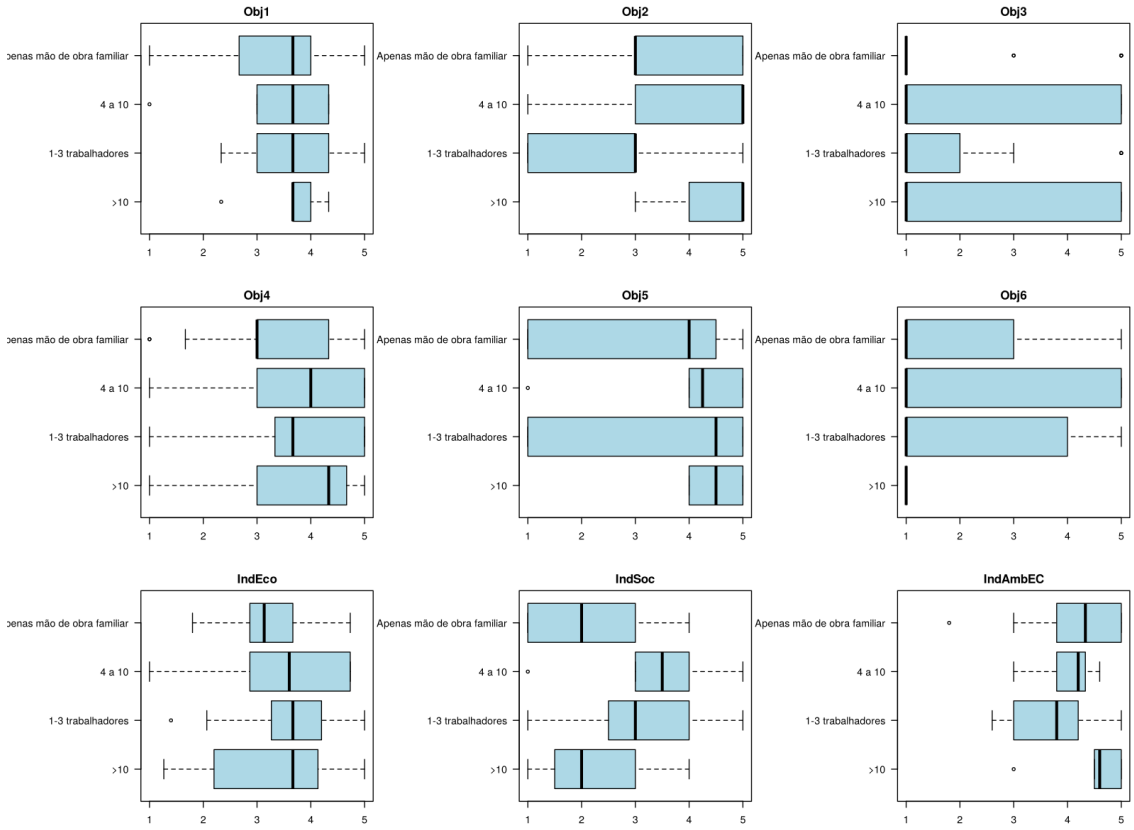


Figura S.4 - Boxplots das nove medidas por número de trabalhadores (ficheiro boxplots_trab.png, gerado pelo Passo 6).

Verificação: medianas dos boxplots

Código

```
round(sapply(medidas, function(x) tapply(matriz[[x]], matriz$tipo, median, na.rm = TRUE)), 2)
round(sapply(medidas, function(x) tapply(matriz[[x]], matriz$area, median, na.rm = TRUE)), 2)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.23 - Passo 6: explicação linha a linha (Verificação: medianas dos boxplots).

Instrução	O que faz
`tapply(matriz[[x]], matriz$tipo, median, na.rm = TRUE)`	Calcula a mediana de uma medida em cada tipo de produtor. É o valor da linha grossa de cada caixa.
`sapply(medidas, function(x) ...)`	Repete para as nove medidas e junta tudo numa tabela.

Resultado no R

```
                   Obj1 Obj2 Obj3 Obj4 Obj5 Obj6 IndEco IndSoc IndAmbEC
Cooperativa        3.67    5    5 5.00  5.0    1   4.73      3     4.60
Empresa familiar   3.00    3    1 3.00  4.0    1   3.13      3     4.42
Outro              3.00    3    1 3.67  4.5    3   3.67      3     3.80
Produtor individual 3.67   3    1 3.33  4.0    1   3.27      3     4.20
Sociedade Agrícola  4.33   3    1 3.00  3.0    1   3.27      5     5.00
         Obj1 Obj2 Obj3 Obj4 Obj5 Obj6 IndEco IndSoc IndAmbEC
< 5 ha   3.67    3    1 3.67 4.25    1   3.27    3.0     3.80
>50 ha   1.67    3    2 2.00 4.25    2   2.33    1.5     4.67
11-20 ha 3.67    5    3 4.67 3.00    1   3.60    2.5     3.40
21-50 ha 3.67    3    1 3.00 4.50    1   3.13    2.0     5.00
5-10 ha  3.67    4    1 3.33 4.00    1   3.40    3.0     4.50
```

A Sociedade Agrícola tem só um inquirido: no gráfico aparece um traço e não uma caixa.

Cuidados no R Commander

- Os gráficos não aparecem no ecrã: são gravados diretamente em ficheiro. Se quiser vê-los no ecrã, corra o mesmo código sem as linhas png(...) e dev.off().
- Nos boxplots e na tabela, a ordem dos grupos segue a ordem alfabética do computador. No Windows pode ser diferente da que aparece neste guia, mas os valores de cada grupo não mudam.

3.8. Passo 7 — Bloco 1: Qui-quadrado (H0.1 a H0.7)

O que faz

Testa se as variáveis de grupo estão associadas entre si. Por exemplo, H0.1 pergunta se o número de trabalhadores depende da região. Para cada par, o R mostra a tabela cruzada, o teste do qui-quadrado clássico e o teste por simulação de Monte Carlo.

Porque se faz assim

O teste do qui-quadrado de Pearson compara as contagens observadas com as que se esperariam se as duas variáveis fossem independentes. Com 67 inquiridos e muitas categorias, várias células da tabela têm contagens esperadas abaixo de 5. Nesse caso, o p clássico (aproximação à distribuição qui-quadrado) deixa de ser fiável (Field, 2013). Por isso, a decisão usa o p por simulação de Monte Carlo (Hope, 1968): o R gera 10 000 tabelas ao acaso com os mesmos totais e vê em que proporção o X^2 é tão grande como o observado.

A semente set.seed(2026) fixa a sequência de números aleatórios, para que a simulação dê sempre o mesmo p.

Fontes: Pearson (1900); Hope (1968); Field (2013).

Código

```
matriz$maodeobra <- ifelse(matriz$trab == "Apenas mão de obra familiar", "Familiar",
"Contratados")
qui <- function(a, b) {
  tabela <- table(matriz[[a]], matriz[[b]])
  print(tabela)
  print(suppressWarnings(chisq.test(tabela)))
  set.seed(2026)
  chisq.test(tabela, simulate.p.value = TRUE, B = 10000)
}
```

Explicação linha a linha

Tabela S.24 - Passo 7: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`matriz$maodeobra <- ifelse(...)`	Cria uma nova variável com dois grupos: «Familiar» (apenas mão de obra familiar) e «Contratados» (tem trabalhadores). É usada na H0.7 e na H0.23.
`qui <- function(a, b) { ... }`	Cria uma função que faz os três passos de uma vez para as variáveis a e b.
`table(matriz[[a]], matriz[[b]])`	Faz a tabela cruzada (contagens) das duas variáveis.
`print(suppressWarnings(chisq.test(tabela)))`	Teste clássico. suppressWarnings() esconde o aviso «Chi-squared approximation may be incorrect», que é justamente a razão para usar Monte Carlo.
`set.seed(2026)`	Fixa a semente da simulação.
`chisq.test(tabela, simulate.p.value = TRUE, B = 10000)`	Teste por Monte Carlo, com 10 000 réplicas. É o resultado devolvido pela função e o que conta para a decisão.

Código

```
H0.1 <- qui("regiao", "trab");      H0.1
H0.2 <- qui("tipo", "trab");        H0.2
H0.3 <- qui("regiao", "tipo");      H0.3
H0.4 <- qui("regiao", "area");      H0.4
H0.5 <- qui("tipo", "area");        H0.5
H0.6 <- qui("area", "trab");        H0.6
H0.7 <- qui("regiao", "maodeobra"); H0.7
```

Explicação linha a linha

Tabela S.25 - Passo 7: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`H0.1 <- qui("regiao", "trab"); H0.1`	Corre a função para região × trabalhadores, guarda o resultado num objeto chamado H0.1 e mostra-o. O ponto e vírgula separa dois comandos na mesma linha.
`H0.2 … H0.7`	O mesmo para os outros seis pares.

Resultado no R

```
                      >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar
  Açores                5                11      4                          18
  Alentejo              0                 1      0                           1
  Algarve               0                 0      1                           0
  Centro                1                 4      0                           3
  Lisboa e Vale do Tejo 0                 3      0                           1
  Norte                 1                 8      1                           4

        Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 17.522, df = 15, p-value = 0.2886



        Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 10000 replicates)

data:  tabela
X-squared = 17.522, df = NA, p-value = 0.2997



                    >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar
```

```
  Cooperativa           3                1      2                          0
  Empresa familiar      0                7      1                          5
  Outro                 0                5      0                          2
  Produtor individual   4               13      3                         20
  Sociedade Agrícola    0                1      0                          0

        Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 24.602, df = 12, p-value = 0.01683



        Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 10000 replicates)

data:  tabela
X-squared = 24.602, df = NA, p-value = 0.0237



                       Cooperativa Empresa familiar Outro Produtor individual
  Açores                         4                6     5                  23
  Alentejo                       0                0     0                   2
  Algarve                        0                0     0                   1
  Centro                         1                2     0                   4
  Lisboa e Vale do Tejo          0                3     1                   0
  Norte                          1                2     1                  10

                       Sociedade Agrícola
  Açores                                0
  Alentejo                              0
  Algarve                               0
  Centro                                1
  Lisboa e Vale do Tejo                 0
  Norte                                 0

        Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 21.829, df = 20, p-value = 0.3499



        Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 10000 replicates)

data:  tabela
X-squared = 21.829, df = NA, p-value = 0.323



                       < 5 ha >50 ha 11-20 ha 21-50 ha 5-10 ha
  Açores                   22      3        1        7       5
  Alentejo                  0      0        1        1       0
  Algarve                   0      0        0        0       1
  Centro                    6      0        1        1       0
  Lisboa e Vale do Tejo     3      1        0        0       0
  Norte                     7      0        1        2       4

        Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 25.956, df = 20, p-value = 0.1673



        Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 10000 replicates)

data:  tabela
```

```
X-squared = 25.956, df = NA, p-value = 0.2068



                     < 5 ha >50 ha 11-20 ha 21-50 ha 5-10 ha
  Cooperativa             0      1        1        3       1
  Empresa familiar        8      2        0        1       2
  Outro                   5      1        0        0       1
  Produtor individual    24      0        3        7       6
  Sociedade Agrícola      1      0        0        0       0

        Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 19.26, df = 16, p-value = 0.2554



        Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 10000 replicates)

data:  tabela
X-squared = 19.26, df = NA, p-value = 0.2719



           >10 1-3 trabalhadores 4 a 10 Apenas mão de obra familiar
  < 5 ha     2                20      1                           15
  >50 ha     1                 0      1                            2
  11-20 ha   0                 1      2                            1
  21-50 ha   2                 3      0                            6
  5-10 ha    2                 3      2                            3

        Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 21.583, df = 12, p-value = 0.04247



        Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 10000 replicates)

data:  tabela
X-squared = 21.583, df = NA, p-value = 0.0417



                       Contratados Familiar
  Açores                        20       18
  Alentejo                       1        1
  Algarve                        1        0
  Centro                         5        3
  Lisboa e Vale do Tejo          3        1
  Norte                         10        4

        Pearson's Chi-squared test

data:  tabela
X-squared = 2.7581, df = 5, p-value = 0.7372



        Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 10000 replicates)

data:  tabela
X-squared = 2.7581, df = NA, p-value = 0.8248
```

Valores esperados

Tabela S.26 - Valores esperados do Bloco 1 (H0.1 a H0.7).

H0	Cruzamento	X^2	gl	p clássico	p Monte Carlo	Decisão
H0.1	região × trabalhadores	17,522	15	0,2886	0,2997	Não rejeita
H0.2	tipo × trabalhadores	24,602	12	0,0168	0,0237	**Rejeita**
H0.3	região × tipo	21,829	20	0,3499	0,3230	Não rejeita
H0.4	região × área	25,956	20	0,1673	0,2068	Não rejeita
H0.5	tipo × área	19,260	16	0,2554	0,2719	Não rejeita
H0.6	área × trabalhadores	21,583	12	0,0425	0,0417	**Rejeita**
H0.7	região × mão de obra	2,758	5	0,7372	0,8248	Não rejeita

Como ler o resultado

Como ler cada resultado: X-squared é a estatística X^2; df são os graus de liberdade (no Monte Carlo aparece NA, porque não se usa a distribuição teórica); p-value é o valor de p. Se $p < 0,05$, rejeita-se a hipótese nula de independência: as duas variáveis estão associadas.

Rejeitam-se só H0.2 (tipo × trabalhadores; $p = 0,024$) e H0.6 (área × trabalhadores; $p = 0,042$). As cooperativas têm mais trabalhadores contratados e as explorações < 5 ha mais mão de obra familiar ou 1–3 trabalhadores.

Cuidados no R Commander

- O p de Monte Carlo depende da semente. Corra sempre a função qui() inteira (com o set.seed lá dentro); se correr só chisq.test(..., simulate.p.value = TRUE) sem a semente, o p muda ligeiramente de cada vez.

3.9. Passo 8 — Bloco 2: Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (H0.8 a H0.24)

O que faz

Testa se cada medida da matriz difere entre os grupos de uma variável. Por exemplo, H0.8 pergunta se o Obj2 é diferente entre regiões. Antes de cada teste aparece uma pequena tabela com o n, a média e a mediana de cada grupo.

Porque se faz assim

As medidas são ordinais (escala de 1 a 5) e não seguem a distribuição normal, e alguns grupos são muito pequenos. Por isso usam-se testes não paramétricos, baseados em ordens (ranks) e não em médias: o teste de Kruskal-Wallis (Kruskal & Wallis, 1952) para três ou mais grupos e o teste de Mann-Whitney (Mann & Whitney, 1947) para dois grupos (H0.23). Os dois testes ordenam todos os valores, do mais baixo ao mais alto, e verificam se as ordens médias dos grupos são diferentes (Field, 2013).

Fontes: Kruskal & Wallis (1952); Mann & Whitney (1947); Field (2013).

Código

```
grupos <- function(medida, fator) {
  x <- split(matriz[[medida]], matriz[[fator]])
  data.frame(grupo = names(x), n = sapply(x, function(v) sum(!is.na(v))),
             media = round(sapply(x, mean, na.rm = TRUE), 2), mediana = round(sapply(x, median,
na.rm = TRUE), 2),
             row.names = NULL)
}
```

Explicação linha a linha

Tabela S.27 - Passo 8: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`grupos <- function(medida, fator) { ... }`	Cria uma função que resume uma medida por grupo.
`split(matriz[[medida]], matriz[[fator]])`	Separa os valores da medida por grupo (uma lista com um conjunto de valores por grupo).
`data.frame(grupo = ..., n = ..., media = ..., mediana = ...)`	Monta a tabela com o nome do grupo, o número de respostas, a média e a mediana (2 casas decimais).

Código

```
grupos("Obj2", "regiao");     H0.8  <- kruskal.test(Obj2 ~ regiao, data = matriz);     H0.8
grupos("Obj4", "regiao");     H0.9  <- kruskal.test(Obj4 ~ regiao, data = matriz);     H0.9
grupos("Obj1", "regiao");     H0.10 <- kruskal.test(Obj1 ~ regiao, data = matriz);     H0.10
grupos("IndEco", "regiao");   H0.11 <- kruskal.test(IndEco ~ regiao, data = matriz);   H0.11
grupos("IndSoc", "regiao");   H0.12 <- kruskal.test(IndSoc ~ regiao, data = matriz);   H0.12
grupos("IndAmbEC", "regiao"); H0.13 <- kruskal.test(IndAmbEC ~ regiao, data = matriz); H0.13
grupos("Obj2", "tipo");       H0.14 <- kruskal.test(Obj2 ~ tipo, data = matriz);       H0.14
grupos("IndSoc", "tipo");     H0.15 <- kruskal.test(IndSoc ~ tipo, data = matriz);     H0.15
grupos("IndEco", "tipo");     H0.16 <- kruskal.test(IndEco ~ tipo, data = matriz);     H0.16
grupos("Obj1", "area");       H0.17 <- kruskal.test(Obj1 ~ area, data = matriz);       H0.17
grupos("Obj2", "area");       H0.18 <- kruskal.test(Obj2 ~ area, data = matriz);       H0.18
grupos("IndEco", "area");     H0.19 <- kruskal.test(IndEco ~ area, data = matriz);     H0.19
grupos("IndAmbEC", "area");   H0.20 <- kruskal.test(IndAmbEC ~ area, data = matriz);   H0.20
grupos("Obj1", "trab");       H0.21 <- kruskal.test(Obj1 ~ trab, data = matriz);       H0.21
grupos("Obj6", "trab");       H0.22 <- kruskal.test(Obj6 ~ trab, data = matriz);       H0.22
grupos("IndEco", "maodeobra"); H0.23 <- wilcox.test(IndEco ~ maodeobra, data = matriz, exact =
FALSE); H0.23
grupos("IndSoc", "trab");     H0.24 <- kruskal.test(IndSoc ~ trab, data = matriz);     H0.24
```

Explicação linha a linha

Tabela S.28 - Passo 8: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`grupos("Obj2", "regiao")`	Mostra o n, a média e a mediana do Obj2 em cada região.
`kruskal.test(Obj2 ~ regiao, data = matriz)`	Teste de Kruskal-Wallis: «Obj2 por região», com os dados da matriz. Os NA são retirados automaticamente.
`wilcox.test(IndEco ~ maodeobra, data = matriz, exact = FALSE)`	Na H0.23 há só dois grupos (Familiar e Contratados): usa-se o Mann-Whitney (no R chama-se wilcox.test). exact = FALSE usa a aproximação normal com correção de continuidade, adequada quando há empates.

Resultado no R

```
                grupo  n media mediana
1              Açores 38  3.11       3
2            Alentejo  2  4.00       4
3             Algarve  1  5.00       5
4              Centro  8  3.75       4
```

```
5 Lisboa e Vale do Tejo  4  1.50       1
6                 Norte 14  4.43       5


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Obj2 by regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 17.019, df = 5, p-value = 0.004463


                   grupo  n media mediana
1                 Açores 38  3.54    3.67
2               Alentejo  2  2.67    2.67
3                Algarve  1  3.00    3.00
4                 Centro  8  3.83    4.33
5 Lisboa e Vale do Tejo  4  3.17    3.00
6                 Norte 14  3.90    3.67


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Obj4 by regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.9838, df = 5, p-value = 0.4179


                   grupo  n media mediana
1                 Açores 38  3.58    3.67
2               Alentejo  2  4.00    4.00
3                Algarve  1  3.00    3.00
4                 Centro  8  3.42    3.67
5 Lisboa e Vale do Tejo  4  3.33    3.67
6                 Norte 14  3.29    3.67


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Obj1 by regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.6763, df = 5, p-value = 0.5969


                   grupo  n media mediana
1                 Açores 38  3.31    3.27
2               Alentejo  2  2.53    2.53
3                Algarve  1  3.27    3.27
4                 Centro  8  3.63    4.07
5 Lisboa e Vale do Tejo  4  2.77    2.73
6                 Norte 14  3.77    3.40


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  IndEco by regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 8.1651, df = 5, p-value = 0.1474


                   grupo  n media mediana
1                 Açores 38  2.37     3.0
2               Alentejo  2  1.50     1.5
3                Algarve  1  5.00     5.0
4                 Centro  8  2.88     2.5
5 Lisboa e Vale do Tejo  4  2.50     2.5
6                 Norte 14  3.14     3.0


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  IndSoc by regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.5174, df = 5, p-value = 0.1849


                   grupo  n media mediana
1                 Açores 36  3.98     4.1
2               Alentejo  2  4.00     4.0
3                Algarve  1  4.60     4.6
4                 Centro  8  3.95     4.2
5 Lisboa e Vale do Tejo  3  3.53     3.8
```

```
6                 Norte 14  4.19     4.4


       Kruskal-Wallis rank sum test

data:  IndAmbEC by regiao
Kruskal-Wallis chi-squared = 1.7409, df = 5, p-value = 0.8837


                grupo  n media mediana
1         Cooperativa  6  4.33       5
2    Empresa familiar 13  3.15       3
3               Outro  7  3.00       3
4 Produtor individual 40  3.45       3
5  Sociedade Agrícola  1  3.00       3


       Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Obj2 by tipo
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.2647, df = 4, p-value = 0.3714


                grupo  n media mediana
1         Cooperativa  6  3.00       3
2    Empresa familiar 13  2.69       3
3               Outro  7  2.57       3
4 Produtor individual 40  2.48       3
5  Sociedade Agrícola  1  5.00       5


       Kruskal-Wallis rank sum test

data:  IndSoc by tipo
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.6908, df = 4, p-value = 0.4495


                grupo  n media mediana
1         Cooperativa  6  4.42    4.73
2    Empresa familiar 13  2.91    3.13
3               Outro  7  3.46    3.67
4 Produtor individual 40  3.38    3.27
5  Sociedade Agrícola  1  3.27    3.27


       Kruskal-Wallis rank sum test

data:  IndEco by tipo
Kruskal-Wallis chi-squared = 10.807, df = 4, p-value = 0.02883


     grupo  n media mediana
1   < 5 ha 38  3.61    3.67
2   >50 ha  4  2.00    1.67
3 11-20 ha  4  3.83    3.67
4 21-50 ha 11  3.30    3.67
5  5-10 ha 10  3.67    3.67


       Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Obj1 by area
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.1274, df = 4, p-value = 0.1898


     grupo  n media mediana
1   < 5 ha 38  3.11       3
2   >50 ha  4  3.50       3
3 11-20 ha  4  4.50       5
4 21-50 ha 11  3.55       3
5  5-10 ha 10  4.00       4


       Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Obj2 by area
```

```
Kruskal-Wallis chi-squared = 5.1912, df = 4, p-value = 0.2682


     grupo  n media mediana
1   < 5 ha 38  3.38    3.27
2   >50 ha  4  2.67    2.33
3 11-20 ha  4  3.50    3.60
4 21-50 ha 11  3.68    3.13
5  5-10 ha 10  3.36    3.40


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  IndEco by area
Kruskal-Wallis chi-squared = 2.2911, df = 4, p-value = 0.6824


     grupo  n media mediana
1   < 5 ha 36  3.82    3.80
2   >50 ha  4  4.03    4.67
3 11-20 ha  4  3.50    3.40
4 21-50 ha 10  4.56    5.00
5  5-10 ha 10  4.35    4.50


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  IndAmbEC by area
Kruskal-Wallis chi-squared = 13.388, df = 4, p-value = 0.009529


                         grupo  n media mediana
1                         >10  7  3.67    3.67
2           1-3 trabalhadores 27  3.72    3.67
3                      4 a 10  6  3.33    3.67
4 Apenas mão de obra familiar 27  3.25    3.67


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Obj1 by trab
Kruskal-Wallis chi-squared = 2.3523, df = 3, p-value = 0.5026


                         grupo  n media mediana
1                         >10  7  1.00       1
2           1-3 trabalhadores 27  2.19       1
3                      4 a 10  6  2.33       1
4 Apenas mão de obra familiar 27  1.96       1


        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  Obj6 by trab
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.1997, df = 3, p-value = 0.3618


        grupo  n media mediana
1 Contratados 40  3.52    3.67
2    Familiar 27  3.20    3.13


        Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  IndEco by maodeobra
W = 692.5, p-value = 0.05096
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0


                         grupo  n media mediana
1                         >10  7  2.29     2.0
2           1-3 trabalhadores 27  3.11     3.0
3                      4 a 10  6  3.33     3.5
4 Apenas mão de obra familiar 27  2.04     2.0


        Kruskal-Wallis rank sum test
```

```
data:  IndSoc by trab
Kruskal-Wallis chi-squared = 10.677, df = 3, p-value = 0.01361
```

Valores esperados

Tabela S.29 - Valores esperados do Bloco 2 (H0.8 a H0.24).

H0	Medida × fator	Estatística (H ou W)	gl	p	Decisão
H0.8	Obj2 × região	17,019	5	0,0045	**Rejeita**
H0.9	Obj4 × região	4,984	5	0,4179	Não rejeita
H0.10	Obj1 × região	3,676	5	0,5969	Não rejeita
H0.11	IndEco × região	8,165	5	0,1474	Não rejeita
H0.12	IndSoc × região	7,517	5	0,1849	Não rejeita
H0.13	IndAmbEC × região	1,741	5	0,8837	Não rejeita
H0.14	Obj2 × tipo	4,265	4	0,3714	Não rejeita
H0.15	IndSoc × tipo	3,691	4	0,4495	Não rejeita
H0.16	IndEco × tipo	10,807	4	0,0288	**Rejeita**
H0.17	Obj1 × área	6,127	4	0,1898	Não rejeita
H0.18	Obj2 × área	5,191	4	0,2682	Não rejeita
H0.19	IndEco × área	2,291	4	0,6824	Não rejeita
H0.20	IndAmbEC × área	13,388	4	0,0095	**Rejeita**
H0.21	Obj1 × trabalhadores	2,352	3	0,5026	Não rejeita
H0.22	Obj6 × trabalhadores	3,200	3	0,3618	Não rejeita
H0.23	IndEco × mão de obra (Mann-Whitney)	W = 692,5	—	0,0510	Não rejeita
H0.24	IndSoc × trabalhadores	10,677	3	0,0136	**Rejeita**

Como ler o resultado

Como ler: «Kruskal-Wallis chi-squared» é a estatística H; df são os graus de liberdade (n.º de grupos − 1); p-value é o p. No Mann-Whitney, W é a estatística. Se p < 0,05, rejeita-se H0: pelo menos um grupo difere dos outros.

Rejeitam-se H0.8 (Obj2 por região), H0.16 (IndEco por tipo), H0.20 (IndAmbEC por área) e H0.24 (IndSoc por trabalhadores). A H0.23 fica no limite (p = 0,051) e não se rejeita. Para saber que grupos diferem, ver o Passo 12.

Cuidados no R Commander

- Os grupos com 1 ou 2 inquiridos (Algarve, Alentejo, Sociedade Agrícola) entram no teste, mas pesam pouco. As médias e medianas desses grupos devem ser lidas com cuidado.

3.10. Passo 9 — Bloco 3: ART + ANOVA (H0.25 a H0.30)

O que faz

Testa o efeito de dois fatores ao mesmo tempo sobre uma medida, e a interação entre eles. Por exemplo, H0.25 pergunta se o IndEco depende do tipo de produtor, da área, ou da combinação dos dois.

Porque se faz assim

A ANOVA fatorial clássica pressupõe dados normais, o que não acontece com medidas ordinais. O método ART («Aligned Rank Transform»; Wobbrock et al., 2011) resolve isto: para cada efeito, primeiro «alinha» os dados (retira os outros efeitos), depois transforma-os em ordens (ranks) e só então aplica a ANOVA. Assim, cada efeito é testado de forma não paramétrica, incluindo a interação.

Cada modelo usa só as combinações de grupos com inquiridos suficientes (por exemplo, só Empresa familiar e Produtor individual, e só < 5, 5-10 e 21-50 ha), para não haver células vazias ou com um único inquirido.

A função foi escrita só com o R base, para não ser preciso instalar o pacote ARTool; dá os mesmos resultados.

Fontes: Wobbrock et al. (2011); Field (2013).

Código

```
art_anova <- function(y, A, B, nomes = c("Fator 1", "Fator 2")) {
  ok <- !is.na(y); y <- y[ok]; A <- factor(A[ok]); B <- factor(B[ok])
  options(contrasts = c("contr.sum", "contr.poly"))
  print(table(A, B))
  mu <- mean(y); celula <- ave(y, A, B); ma <- ave(y, A); mb <- ave(y, B); residuo <- y - celula
  efeitos <- list(ma - mu, mb - mu, celula - ma - mb + mu)
  X <- model.matrix(~ A * B); termo <- attr(X, "assign"); resultado <- NULL
  for (k in 1:3) {
    ordem <- rank(residuo + efeitos[[k]])
    completo <- lm.fit(X, ordem); sq <- sum(completo$residuals^2); gl_res <- length(ordem) -
completo$rank
    reduzido <- sum(lm.fit(X[, termo != k, drop = FALSE], ordem)$residuals^2); gl <- sum(termo ==
k)
    F <- ((reduzido - sq) / gl) / (sq / gl_res)
    resultado <- rbind(resultado, data.frame(efeito = c(nomes, "Interação")[k],
                                             gl = gl, gl_res = gl_res, F = round(F, 3),
                                             p = round(pf(F, gl, gl_res, lower.tail = FALSE), 4)))
  }
  resultado
}
sub <- function(f1, n1, f2, n2) matriz[[f1]] %in% n1 & matriz[[f2]] %in% n2
```

Explicação linha a linha

Tabela S.30 - Passo 9: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`ok <- !is.na(y); ... factor(A[ok])`	Retira os inquiridos sem valor na medida e transforma os dois fatores em «fatores» (categorias) do R.
`options(contrasts = c("contr.sum", "contr.poly"))`	Usa contrastes de soma zero, necessários para que cada efeito seja testado corretamente (somas de quadrados do «tipo III»).
`print(table(A, B))`	Mostra quantos inquiridos há em cada combinação dos dois fatores.
`mu, celula, ma, mb, residuo`	Média geral (mu), média de cada célula, média de cada nível de A (ma) e de B (mb), e o resíduo (valor − média da célula).
`efeitos <- list(ma - mu, mb - mu, celula - ma - mb + mu)`	O efeito estimado de A, de B e da interação.
`X <- model.matrix(~ A * B)`	Constrói a matriz do modelo com A, B e a interação A × B.
`ordem <- rank(residuo + efeitos[[k]])`	Alinhamento e ordenação: para o efeito k, junta o resíduo ao efeito e transforma em ordens. É o núcleo do método ART.
`lm.fit(X, ordem) / lm.fit(X[, termo != k], ordem)`	Ajusta o modelo completo e o modelo sem o efeito k. A diferença nas somas de quadrados mede o efeito.
`F <- ((reduzido - sq) / gl) / (sq / gl_res)`	Estatística F do efeito: variação explicada pelo efeito ÷ variação residual.
`pf(F, gl, gl_res, lower.tail = FALSE)`	Valor de p a partir da distribuição F.
`sub <- function(f1, n1, f2, n2) ...`	Função auxiliar que escolhe os inquiridos que pertencem aos grupos n1 do fator f1 e aos grupos n2 do fator f2. %in% quer dizer «está na lista».

Não precisa de alterar nada nesta função. Corra-a uma vez; fica disponível para os seis modelos.

Código

```
s <- sub("tipo", c("Empresa familiar", "Produtor individual"), "area", c("< 5 ha", "5-10 ha", "21-50 ha"))
H0.25 <- art_anova(matriz$IndEco[s], matriz$tipo[s], matriz$area[s], c("Tipo", "Área")); H0.25
s <- sub("tipo", c("Empresa familiar", "Produtor individual"), "regiao", c("Açores", "Norte"))
H0.26 <- art_anova(matriz$Obj2[s], matriz$tipo[s], matriz$regiao[s], c("Tipo", "Região")); H0.26
s <- sub("trab", c("1-3 trabalhadores", "Apenas mão de obra familiar"), "area", c("< 5 ha", "5-10 ha", "21-50 ha"))
H0.27 <- art_anova(matriz$IndAmbEC[s], matriz$trab[s], matriz$area[s], c("Trabalhadores", "Área")); H0.27
s <- sub("tipo", c("Cooperativa", "Produtor individual"), "regiao", c("Açores", "Centro", "Norte"))
H0.28 <- art_anova(matriz$IndAmbEC[s], matriz$tipo[s], matriz$regiao[s], c("Tipo", "Região")); H0.28
H0.28b <- wilcox.test(IndAmbEC ~ tipo, data = matriz[matriz$tipo %in% c("Cooperativa", "Produtor individual"), ], exact = FALSE); H0.28b
s <- sub("tipo", c("Empresa familiar", "Produtor individual"), "trab", c("1-3 trabalhadores", "Apenas mão de obra familiar"))
H0.29 <- art_anova(matriz$Obj2[s], matriz$tipo[s], matriz$trab[s], c("Tipo", "Trabalhadores")); H0.29
s <- sub("area", c("< 5 ha", "5-10 ha", "21-50 ha"), "tipo", c("Empresa familiar", "Produtor individual"))
H0.30 <- art_anova(matriz$Obj2[s], matriz$area[s], matriz$tipo[s], c("Área", "Tipo")); H0.30
```

Explicação linha a linha

Tabela S.31 - Passo 9: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`s <- sub("tipo", c(...), "area", c(...))`	Escolhe os inquiridos do modelo (por exemplo, Empresa familiar e Produtor individual com < 5, 5-10 ou 21-50 ha). s fica com TRUE nos escolhidos.
`art_anova(matriz$IndEco[s], matriz$tipo[s], matriz$area[s], c("Tipo", "Área"))`	Corre o ART+ANOVA com a medida IndEco e os fatores tipo e área, só para os inquiridos escolhidos. O último argumento dá os nomes que aparecem na tabela.
`H0.28b <- wilcox.test(IndAmbEC ~ tipo, ...)`	Complemento da H0.28: compara só Cooperativa e Produtor individual no IndAmbEC, com o Mann-Whitney.

Resultado no R

```
                    B
A                    < 5 ha 21-50 ha 5-10 ha
  Empresa familiar         8        1       2
  Produtor individual     24        7       6
     efeito gl gl_res     F      p
1      Tipo  1     42 0.447 0.5074
2      Área  2     42 0.254 0.7772
3 Interação  2     42 0.243 0.7854
                      B
A                      Açores Norte
  Empresa familiar         6     2
  Produtor individual     23    10
     efeito gl gl_res     F      p
1      Tipo  1     37 1.772 0.1913
2    Região  1     37 6.312 0.0165
3 Interação  1     37 1.215 0.2775
                             B
A                             < 5 ha 21-50 ha 5-10 ha
  1-3 trabalhadores              19        3       3
  Apenas mão de obra familiar    14        5       3
        efeito gl gl_res     F      p
1 Trabalhadores  1     41 2.379 0.1306
2          Área  2     41 1.957 0.1543
3     Interação  2     41 2.443 0.0994
                      B
A                      Açores Centro Norte
  Cooperativa              4      1     1
  Produtor individual     21      4    10
     efeito gl gl_res     F      p
1      Tipo  1     35 0.337 0.5652
2    Região  2     35 0.370 0.6933
3 Interação  2     35 2.142 0.1325


        Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  IndAmbEC by tipo
W = 147.5, p-value = 0.2511
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0


                    B
A                    1-3 trabalhadores Apenas mão de obra familiar
  Empresa familiar                   7                           5
  Produtor individual               13                          20
        efeito gl gl_res     F      p
1          Tipo  1     41 0.026 0.8717
2 Trabalhadores  1     41 2.854 0.0987
3     Interação  1     41 1.334 0.2547
          B
A          Empresa familiar Produtor individual
  < 5 ha                 8                  24
  21-50 ha               1                   7
  5-10 ha                2                   6
```

```
     efeito gl gl_res     F      p
1      Área  2     42 0.989 0.3805
2      Tipo  1     42 0.115 0.7366
3 Interação  2     42 0.435 0.6502
```

Valores esperados

Tabela S.32 - Valores esperados do Bloco 3 (H0.25 a H0.30).

H0	Medida: fator 1 / fator 2	gl_res	F (fator 1 / fator 2 / interação)	p (fator 1 / fator 2 / interação)
H0.25	IndEco: tipo / área	42	0,447 / 0,254 / 0,243	0,507 / 0,777 / 0,785
H0.26	Obj2: tipo / **região**	37	1,772 / **6,312** / 1,215	0,191 / **0,0165** / 0,278
H0.27	IndAmbEC: trabalhadores / área	41	2,379 / 1,957 / 2,443	0,131 / 0,154 / 0,099
H0.28	IndAmbEC: tipo / região	35	0,337 / 0,370 / 2,142	0,565 / 0,693 / 0,133
H0.28b	IndAmbEC: Cooperativa vs Produtor individual (Mann-Whitney)	—	W = 147,5	0,251
H0.29	Obj2: tipo / trabalhadores	41	0,026 / 2,854 / 1,334	0,872 / 0,099 / 0,255
H0.30	Obj2: área / tipo	42	0,989 / 0,115 / 0,435	0,381 / 0,737 / 0,650

Como ler o resultado

Como ler: cada modelo dá três linhas, uma para cada fator e uma para a interação. gl são os graus de liberdade do efeito, gl_res os do resíduo, F a estatística e p o valor de p. Uma interação significativa quer dizer que o efeito de um fator depende do nível do outro.

O único efeito significativo do Bloco 3 é o da região na H0.26 (Obj2; F = 6,312; p = 0,0165): os produtores do Norte dão mais prioridade à simplificação e à redução de custos do que os dos Açores. Nenhuma interação é significativa.

Cuidados no R Commander

- A função muda uma opção global do R (os contrastes). Isso é necessário para o ART dar os valores certos e não afeta os passos seguintes. Se quiser repor o valor de origem, corra options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")).

3.11. Passo 10 — Bloco 4: Correlações de Spearman (H0.31 a H0.41)

O que faz

Mede a força e o sentido da relação entre pares de medidas (por exemplo, IndEco e IndSoc) e testa se essa relação é diferente de zero. No fim, calcula a matriz de Spearman completa das nove medidas.

Porque se faz assim

O coeficiente de Spearman (Spearman, 1904) é a correlação calculada sobre as ordens (ranks) e não sobre os valores. Por isso é adequado a dados ordinais e não exige

normalidade. Vai de −1 (relação negativa perfeita) a +1 (relação positiva perfeita); 0 quer dizer ausência de relação. Para a força, usa-se a referência de Cohen (1988): cerca de 0,1 = fraca, 0,3 = moderada, 0,5 = forte.

Como cada pergunta entra numa só medida (Passo 2), as correlações já não estão inflacionadas por perguntas repetidas.

Fontes: Spearman (1904); Cohen (1988); Field (2013).

Código

```
sp <- function(a, b) cor.test(matriz[[a]], matriz[[b]], method = "spearman", exact = FALSE)
H0.31 <- sp("Obj1", "IndEco");     H0.31
H0.32 <- sp("Obj2", "IndEco");     H0.32
H0.33 <- sp("Obj3", "IndEco");     H0.33
H0.34 <- sp("Obj4", "IndAmbEC");   H0.34
H0.35 <- sp("Obj5", "IndSoc");     H0.35
H0.36 <- sp("Obj6", "IndEco");     H0.36
H0.37 <- sp("IndEco", "IndSoc");   H0.37
H0.38 <- sp("IndSoc", "IndAmbEC"); H0.38
H0.39 <- sp("IndEco", "IndAmbEC"); H0.39
H0.40 <- sp("Obj1", "Obj2");       H0.40
H0.41 <- sp("Obj4", "IndSoc");     H0.41
```

Explicação linha a linha

Tabela S.33 - Passo 10: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`sp <- function(a, b) cor.test(...)`	Cria uma função que faz o teste de correlação entre as medidas a e b.
`method = "spearman"`	Usa o coeficiente de Spearman.
`exact = FALSE`	Calcula o p pela aproximação, porque há empates (valores repetidos) e o p exato não pode ser calculado.
`H0.31 <- sp("Obj1", "IndEco"); H0.31`	Testa Obj1 × IndEco, guarda e mostra o resultado. O mesmo para as outras dez hipóteses.

Resultado no R

```
        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 46903, p-value = 0.6062
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
       rho
0.06411476



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 43923, p-value = 0.3191
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
     rho
0.123577



        Spearman's rank correlation rho
```

```
data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 49329, p-value = 0.8997
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.0157004



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 44599, p-value = 0.8689
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
        rho
-0.02103832



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 39442, p-value = 0.08355
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.2129863



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 53043, p-value = 0.6387
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
        rho
-0.05841267



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 23664, p-value = 4.433e-06
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.5278193



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 32259, p-value = 0.03689
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.2614693



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 42371, p-value = 0.8142
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
```

```
sample estimates:
       rho
0.02996546



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 67146, p-value = 0.004904
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
       rho
-0.3398022



        Spearman's rank correlation rho

data:  matriz[[a]] and matriz[[b]]
S = 28049, p-value = 0.0001924
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.4403271
```

Valores esperados

Tabela S.34 - Valores esperados do Bloco 4 (H0.31 a H0.41).

H0	Par	S	ρ (rho)	p	Decisão
H0.31	Obj1 × IndEco	46903	0,064	0,6062	Não rejeita
H0.32	Obj2 × IndEco	43923	0,124	0,3191	Não rejeita
H0.33	Obj3 × IndEco	49329	0,016	0,8997	Não rejeita
H0.34	Obj4 × IndAmbEC	44599	−0,021	0,8689	Não rejeita
H0.35	Obj5 × IndSoc	39442	0,213	0,0835	Não rejeita
H0.36	Obj6 × IndEco	53043	−0,058	0,6387	Não rejeita
H0.37	IndEco × IndSoc	23664	**0,528**	< 0,0001	**Rejeita**
H0.38	IndSoc × IndAmbEC	32259	**0,261**	0,0369	**Rejeita**
H0.39	IndEco × IndAmbEC	42371	0,030	0,8142	Não rejeita
H0.40	Obj1 × Obj2	67146	**−0,340**	0,0049	**Rejeita**
H0.41	Obj4 × IndSoc	28049	**0,440**	0,0002	**Rejeita**

Código

```
medidas <- c("Obj1", "Obj2", "Obj3", "Obj4", "Obj5", "Obj6", "IndEco", "IndSoc", "IndAmbEC")
rho_m <- cor(matriz[medidas], method = "spearman", use = "pairwise.complete.obs")
p_m <- outer(medidas, medidas, Vectorize(function(a, b) if (a == b) NA else sp(a, b)$p.value))
dimnames(p_m) <- dimnames(rho_m)
round(rho_m, 2)
round(p_m, 3)
write.csv2(round(rho_m, 3), "matriz_spearman.csv", fileEncoding = "UTF-8")
```

Explicação linha a linha

Tabela S.35 - Passo 10: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`medidas <- c("Obj1", ..., "IndAmbEC")`	Lista as nove medidas da matriz de cruzamento, pela ordem da Tabela C.21 do Apêndice C.
`cor(matriz[medidas], method = "spearman", use = "pairwise.complete.obs")`	Calcula o ρ de Spearman de todas as medidas, duas a duas. «pairwise.complete.obs» usa, em cada par, os inquiridos que têm as duas medidas (64 nos pares com o IndAmbEC; 67 nos outros).
`outer(medidas, medidas, Vectorize(function(a, b) ... sp(a, b)$p.value))`	Aplica a função sp() do início do passo a cada par de medidas e guarda o p numa tabela 9 × 9. Na diagonal (a medida com ela própria) fica NA.
`dimnames(p_m) <- dimnames(rho_m)`	Dá à tabela dos p os mesmos nomes de linhas e colunas da tabela dos ρ.
`round(rho_m, 2) / round(p_m, 3)`	Mostra os ρ com 2 casas decimais e os p com 3.
`write.csv2(round(rho_m, 3), "matriz_spearman.csv", ...)`	Grava a matriz dos ρ para abrir no Excel (é a folha «Matriz de Spearman» do Apêndice F).

Resultado no R

```
          Obj1  Obj2  Obj3  Obj4  Obj5  Obj6 IndEco IndSoc IndAmbEC
Obj1      1.00 -0.34  0.17  0.14  0.06  0.04   0.06   0.22    -0.15
Obj2     -0.34  1.00 -0.09  0.06 -0.05 -0.16   0.12  -0.12     0.27
Obj3      0.17 -0.09  1.00  0.07  0.35 -0.18   0.02   0.03     0.04
Obj4      0.14  0.06  0.07  1.00  0.37 -0.06   0.92   0.44    -0.02
Obj5      0.06 -0.05  0.35  0.37  1.00  0.26   0.30   0.21     0.10
Obj6      0.04 -0.16 -0.18 -0.06  0.26  1.00  -0.06   0.05    -0.07
IndEco    0.06  0.12  0.02  0.92  0.30 -0.06   1.00   0.53     0.03
IndSoc    0.22 -0.12  0.03  0.44  0.21  0.05   0.53   1.00     0.26
IndAmbEC -0.15  0.27  0.04 -0.02  0.10 -0.07   0.03   0.26     1.00
          Obj1  Obj2  Obj3  Obj4  Obj5  Obj6 IndEco IndSoc IndAmbEC
Obj1        NA 0.005 0.172 0.247 0.602 0.744  0.606  0.073    0.238
Obj2     0.005    NA 0.484 0.649 0.672 0.188  0.319  0.314    0.034
Obj3     0.172 0.484    NA 0.597 0.004 0.152  0.900  0.817    0.784
Obj4     0.247 0.649 0.597    NA 0.002 0.633  0.000  0.000    0.869
Obj5     0.602 0.672 0.004 0.002    NA 0.035  0.014  0.084    0.412
Obj6     0.744 0.188 0.152 0.633 0.035    NA  0.639  0.691    0.595
IndEco   0.606 0.319 0.900 0.000 0.014 0.639     NA  0.000    0.814
IndSoc   0.073 0.314 0.817 0.000 0.084 0.691  0.000     NA    0.037
IndAmbEC 0.238 0.034 0.784 0.869 0.412 0.595  0.814  0.037       NA
```

Esta matriz só descreve as relações entre as nove medidas: os 11 pares testados formalmente são os de cima (H0.31 a H0.41). O ρ de 0,92 entre Obj4 e IndEco é alto porque as duas medidas partilham a pergunta 4.3; por isso este par nunca é testado.

Como ler o resultado

Como ler: S é a estatística do teste (soma das diferenças de ordens ao quadrado); p-value é o p; rho é o coeficiente. Valores como 4.433e-06 estão em notação científica: 4,433 × 10^{-6} = 0,000004433. No R Commander o mesmo número aparece como 0.000004433.

Rejeitam-se H0.37 (IndEco × IndSoc; ρ = 0,528, forte), H0.38 (IndSoc × IndAmbEC; ρ = 0,261, fraca), H0.40 (Obj1 × Obj2; ρ = −0,340, moderada e negativa) e H0.41 (Obj4 × IndSoc; ρ = 0,440, moderada). A H0.40 é negativa: quem tem mais obstáculos (Obj1 mais baixo) dá mais prioridade à simplificação e à redução de custos (Obj2 mais alto).

Na matriz completa, os mesmos valores aparecem nas células dos pares testados (por exemplo, 0,53 em IndEco × IndSoc). Fora dos 11 pares e de Obj4 × IndEco, há cinco correlações com p < 0,05 — Obj3 × Obj5 (0,35), Obj4 × Obj5 (0,37), Obj5 × Obj6 (0,26), Obj5 × IndEco (0,30) e Obj2 × IndAmbEC (0,27) —, mas são só descritivas, porque não foram formuladas como hipóteses. São os valores da Tabela C.21 do Apêndice C e da folha «Matriz de Spearman» do Apêndice F.

3.12. Passo 11 — Quadro-síntese e correção para testes múltiplos

O que faz

Junta os p das 41 hipóteses num só quadro. Aplica a correção de Benjamini-Hochberg dentro de cada bloco e indica a decisão de cada hipótese. Grava o quadro em sintese_hipoteses.csv.

Porque se faz assim

Quando se fazem muitos testes, alguns dão p < 0,05 só por acaso: com 41 testes, esperam-se cerca de 2 «falsos positivos» mesmo que nenhuma hipótese seja verdadeira. A correção de Benjamini-Hochberg (1995) ajusta os p para controlar a proporção de falsas descobertas (FDR). É menos severa do que a de Bonferroni e mais adequada a um estudo exploratório.

A correção é feita dentro de cada bloco, porque cada bloco responde a uma pergunta diferente. Assim, cada hipótese rejeitada é classificada como «robusta» (resiste à correção) ou «exploratória» (p < 0,05 só antes da correção).

Fontes: Benjamini & Hochberg (1995).

Código

```
p_bloco1 <- sapply(list(H0.1, H0.2, H0.3, H0.4, H0.5, H0.6, H0.7), function(t) t$p.value)
p_bloco2 <- sapply(list(H0.8, H0.9, H0.10, H0.11, H0.12, H0.13, H0.14, H0.15, H0.16, H0.17,
                        H0.18, H0.19, H0.20, H0.21, H0.22, H0.23, H0.24), function(t) t$p.value)
p_bloco3 <- sapply(list(H0.25, H0.26, H0.27, H0.28, H0.29, H0.30), function(t) min(t$p))
p_bloco4 <- sapply(list(H0.31, H0.32, H0.33, H0.34, H0.35, H0.36, H0.37, H0.38, H0.39, H0.40,
H0.41),
                   function(t) t$p.value)
rho      <- sapply(list(H0.31, H0.32, H0.33, H0.34, H0.35, H0.36, H0.37, H0.38, H0.39, H0.40,
H0.41),
                   function(t) unname(t$estimate))
sintese <- data.frame(H0 = paste0("H0.", 1:41), bloco = rep(1:4, c(7, 17, 6, 11)),
                      p = round(c(p_bloco1, p_bloco2, p_bloco3, p_bloco4), 4))
sintese$p_BH <- round(ave(sintese$p, sintese$bloco, FUN = function(p) p.adjust(p, "BH")), 4)
sintese$decisao <- ifelse(sintese$p_BH < 0.05, "Rejeita H0 (robusto)",
                   ifelse(sintese$p < 0.05, "Rejeita H0 (exploratório)", "Não rejeita H0"))
sintese
round(rho, 3)
write.csv2(sintese, "sintese_hipoteses.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
```

Explicação linha a linha

Tabela S.36 - Passo 11: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`p_bloco1 <- sapply(list(H0.1, ...), function(t) t$p.value)`	Tira o p de cada resultado do Bloco 1 (o p de Monte Carlo, porque é esse o resultado guardado em H0.1 a H0.7).
`p_bloco2 <- ...`	O mesmo para os 17 testes do Bloco 2.
`p_bloco3 <- sapply(..., function(t) min(t$p))`	No Bloco 3, cada modelo tem três p (dois fatores e a interação); fica o menor.
`p_bloco4 / rho`	Os p e os coeficientes rho das 11 correlações.
`sintese <- data.frame(H0 = ..., bloco = rep(1:4, c(7, 17, 6, 11)), p = ...)`	Monta o quadro: nome da hipótese, bloco (7 hipóteses no 1, 17 no 2, 6 no 3, 11 no 4) e p arredondado a 4 casas.
`ave(sintese$p, sintese$bloco, FUN = function(p) p.adjust(p, "BH"))`	Aplica p.adjust com o método «BH» separadamente em cada bloco.
`ifelse(p_BH < 0.05, "robusto", ifelse(p < 0.05, "exploratório", "Não rejeita"))`	Decisão: robusto se p corrigido < 0,05; exploratório se só o p original < 0,05; caso contrário, não rejeita.
`write.csv2(sintese, "sintese_hipoteses.csv", ...)`	Grava o quadro com ponto e vírgula e vírgula decimal, para abrir bem no Excel em português.

Resultado no R

```
      H0 bloco      p   p_BH                  decisao
1   H0.1     1 0.2997 0.3768            Não rejeita H0
2   H0.2     1 0.0237 0.1460 Rejeita H0 (exploratório)
3   H0.3     1 0.3230 0.3768            Não rejeita H0
4   H0.4     1 0.2068 0.3768            Não rejeita H0
5   H0.5     1 0.2719 0.3768            Não rejeita H0
6   H0.6     1 0.0417 0.1460 Rejeita H0 (exploratório)
7   H0.7     1 0.8248 0.8248            Não rejeita H0
8   H0.8     2 0.0045 0.0765 Rejeita H0 (exploratório)
9   H0.9     2 0.4179 0.5878            Não rejeita H0
10 H0.10     2 0.5969 0.6765            Não rejeita H0
11 H0.11     2 0.1474 0.4033            Não rejeita H0
12 H0.12     2 0.1849 0.4033            Não rejeita H0
13 H0.13     2 0.8837 0.8837            Não rejeita H0
14 H0.14     2 0.3714 0.5740            Não rejeita H0
15 H0.15     2 0.4495 0.5878            Não rejeita H0
16 H0.16     2 0.0288 0.1224 Rejeita H0 (exploratório)
17 H0.17     2 0.1898 0.4033            Não rejeita H0
18 H0.18     2 0.2682 0.5066            Não rejeita H0
19 H0.19     2 0.6824 0.7250            Não rejeita H0
20 H0.20     2 0.0095 0.0771 Rejeita H0 (exploratório)
21 H0.21     2 0.5026 0.6103            Não rejeita H0
22 H0.22     2 0.3618 0.5740            Não rejeita H0
23 H0.23     2 0.0510 0.1734            Não rejeita H0
24 H0.24     2 0.0136 0.0771 Rejeita H0 (exploratório)
25 H0.25     3 0.5074 0.5074            Não rejeita H0
26 H0.26     3 0.0165 0.0990 Rejeita H0 (exploratório)
27 H0.27     3 0.0994 0.1988            Não rejeita H0
28 H0.28     3 0.1325 0.1988            Não rejeita H0
29 H0.29     3 0.0987 0.1988            Não rejeita H0
30 H0.30     3 0.3805 0.4566            Não rejeita H0
31 H0.31     4 0.6062 0.8782            Não rejeita H0
32 H0.32     4 0.3191 0.5850            Não rejeita H0
33 H0.33     4 0.8997 0.8997            Não rejeita H0
34 H0.34     4 0.8689 0.8997            Não rejeita H0
35 H0.35     4 0.0835 0.1837            Não rejeita H0
36 H0.36     4 0.6387 0.8782            Não rejeita H0
37 H0.37     4 0.0000 0.0000      Rejeita H0 (robusto)
38 H0.38     4 0.0369 0.1015 Rejeita H0 (exploratório)
39 H0.39     4 0.8142 0.8997            Não rejeita H0
40 H0.40     4 0.0049 0.0180      Rejeita H0 (robusto)
41 H0.41     4 0.0002 0.0011      Rejeita H0 (robusto)
 [1]  0.064  0.124  0.016 -0.021  0.213 -0.058  0.528  0.261  0.030 -0.340  0.440
```

Como ler o resultado

Resultado: 11 das 41 hipóteses são rejeitadas. Três são robustas, todas do Bloco 4: H0.37, H0.40 e H0.41. As outras oito são exploratórias: H0.2, H0.6, H0.8, H0.16, H0.20, H0.24, H0.26 e H0.38. As restantes 30 não são rejeitadas.

O valor 0.0000 da H0.37 quer dizer p < 0,0001 (arredondado a 4 casas).

Cuidados no R Commander

- Este passo usa os objetos H0.1 a H0.41 dos Passos 7 a 10. Se fechou o R entretanto, tem de voltar a correr esses passos (ou carregar o ficheiro .RData, ver secção 4).

3.13. Passo 12 — Comparações post-hoc (Dunn com correção de Bonferroni)

O que faz

Nos quatro testes de Kruskal-Wallis com p < 0,05 (H0.8, H0.16, H0.20, H0.24), compara os grupos dois a dois para saber quais são diferentes.

Porque se faz assim

O Kruskal-Wallis só diz que pelo menos um grupo é diferente. O teste de Dunn (1964) compara as ordens médias de cada par de grupos, com a mesma ordenação usada no Kruskal-Wallis e uma correção para os empates. Como se fazem muitos pares (até 15), aplica-se a correção de Bonferroni: cada p é multiplicado pelo número de pares (até ao máximo de 1). É uma correção severa, por isso um par significativo depois de Bonferroni é uma diferença sólida.

Fontes: Dunn (1964); Field (2013).

Código

```
dunn <- function(medida, fator) {
  ok <- !is.na(matriz[[medida]]); x <- matriz[[medida]][ok]; g <- factor(matriz[[fator]][ok])
  N <- length(x); rk <- rank(x); empates <- table(x); C <- 1 - sum(empates^3 - empates) / (N^3 -
N)
  pares <- combn(levels(g), 2); out <- NULL
  for (j in 1:ncol(pares)) {
    a <- g == pares[1, j]; b <- g == pares[2, j]
    z <- (mean(rk[a]) - mean(rk[b])) / sqrt(C * N * (N + 1) / 12 * (1 / sum(a) + 1 / sum(b)))
    out <- rbind(out, data.frame(par = paste(pares[1, j], "vs", pares[2, j]), z = round(z, 3), p =
2 * pnorm(-abs(z))))
  }
  out$p_Bonferroni <- round(pmin(1, out$p * nrow(out)), 4); out$p <- round(out$p, 4)
  out[order(out$p), ]
}
sintese$H0[sintese$bloco == 2 & sintese$p < 0.05]
```

Explicação linha a linha

Tabela S.37 - Passo 12: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`rk <- rank(x)`	Ordena todos os valores da medida (as mesmas ordens do Kruskal-Wallis).
`C <- 1 - sum(empates^3 - empates) / (N^3 - N)`	Fator de correção para os empates (valores repetidos).
`pares <- combn(levels(g), 2)`	Lista todos os pares possíveis de grupos (por exemplo, 6 regiões dão 15 pares).
`z <- (mean(rk[a]) - mean(rk[b])) / sqrt(...)`	Estatística z de Dunn: diferença entre as ordens médias dos dois grupos, dividida pelo erro-padrão.
`p = 2 * pnorm(-abs(z))`	Valor de p bilateral a partir da distribuição normal.
`p_Bonferroni = pmin(1, p * nrow(out))`	Correção de Bonferroni: p × n.º de pares, no máximo 1.
`out[order(out$p), ]`	Ordena os pares do mais diferente (p menor) para o menos diferente.
`sintese$H0[sintese$bloco == 2 & sintese$p < 0.05]`	Mostra quais são os testes do Bloco 2 com p < 0,05. Tem de dar H0.8, H0.16, H0.20 e H0.24.

Resultado no R

```
[1] "H0.8"  "H0.16" "H0.20" "H0.24"
```

Código

```
dunn("Obj2", "regiao")        # H0.8
dunn("IndEco", "tipo")        # H0.16
dunn("IndAmbEC", "area")      # H0.20
dunn("IndSoc", "trab")        # H0.24
```

Explicação linha a linha

Tabela S.38 - Passo 12: explicação linha a linha.

Instrução	O que faz
`dunn("Obj2", "regiao")`	Compara o Obj2 entre todos os pares de regiões. As outras três linhas fazem o mesmo para H0.16, H0.20 e H0.24. O texto depois de # é um comentário.

Resultado no R

```
                                par      z      p p_Bonferroni
15    Lisboa e Vale do Tejo vs Norte -3.428 0.0006       0.0091
5                     Açores vs Norte -2.969 0.0030       0.0449
13   Centro vs Lisboa e Vale do Tejo  2.408 0.0161       0.2408
11  Algarve vs Lisboa e Vale do Tejo  2.129 0.0333       0.4994
4    Açores vs Lisboa e Vale do Tejo  1.932 0.0534       0.8005
8  Alentejo vs Lisboa e Vale do Tejo  1.867 0.0619       0.9292
2                   Açores vs Algarve -1.347 0.1781       1.0000
3                    Açores vs Centro -1.180 0.2382       1.0000
14                    Centro vs Norte -1.059 0.2896       1.0000
10                  Algarve vs Centro  0.854 0.3933       1.0000
1                  Açores vs Alentejo -0.829 0.4074       1.0000
6                 Alentejo vs Algarve -0.623 0.5332       1.0000
9                   Alentejo vs Norte -0.433 0.6652       1.0000
12                   Algarve vs Norte  0.421 0.6735       1.0000
7                  Alentejo vs Centro  0.180 0.8572       1.0000
                                      par      z      p p_Bonferroni
1            Cooperativa vs Empresa familiar  3.220 0.0013       0.0128
3         Cooperativa vs Produtor individual  2.751 0.0059       0.0594
2                     Cooperativa vs Outro  1.737 0.0823       0.8231
5                  Empresa familiar vs Outro -1.328 0.1842       1.0000
```

```
6    Empresa familiar vs Produtor individual -1.205 0.2281       1.0000
4          Cooperativa vs Sociedade Agrícola  1.157 0.2471       1.0000
8               Outro vs Produtor individual  0.580 0.5616       1.0000
7     Empresa familiar vs Sociedade Agrícola -0.327 0.7439       1.0000
9                Outro vs Sociedade Agrícola  0.265 0.7908       1.0000
10 Produtor individual vs Sociedade Agrícola  0.045 0.9640       1.0000
                    par      z      p p_Bonferroni
3    < 5 ha vs 21-50 ha -3.067 0.0022       0.0216
8  11-20 ha vs 21-50 ha -2.565 0.0103       0.1033
4     < 5 ha vs 5-10 ha -1.864 0.0624       0.6239
9   11-20 ha vs 5-10 ha -1.837 0.0662       0.6620
5    >50 ha vs 11-20 ha  1.464 0.1432       1.0000
1      < 5 ha vs >50 ha -1.166 0.2437       1.0000
10  21-50 ha vs 5-10 ha  0.962 0.3359       1.0000
6    >50 ha vs 21-50 ha -0.815 0.4151       1.0000
2    < 5 ha vs 11-20 ha  0.798 0.4248       1.0000
7     >50 ha vs 5-10 ha -0.087 0.9303       1.0000
                                          par      z      p p_Bonferroni
5 1-3 trabalhadores vs Apenas mão de obra familiar  2.912 0.0036       0.0215
6            4 a 10 vs Apenas mão de obra familiar  2.160 0.0308       0.1847
1                        >10 vs 1-3 trabalhadores -1.385 0.1661       0.9964
2                                   >10 vs 4 a 10 -1.383 0.1665       0.9993
3               >10 vs Apenas mão de obra familiar  0.484 0.6286       1.0000
4                     1-3 trabalhadores vs 4 a 10 -0.404 0.6864       1.0000
```

Como ler o resultado

Como ler: z positivo quer dizer que o primeiro grupo do par tem ordens mais altas; z negativo, que o segundo grupo tem ordens mais altas. O que conta é a coluna p_Bonferroni < 0,05.

Há 5 pares significativos: no Obj2, o Norte acima de Lisboa e Vale do Tejo (p = 0,009) e dos Açores (p = 0,045); no IndEco, as Cooperativas acima das Empresas familiares (p = 0,013); no IndAmbEC, a classe 21-50 ha acima da classe < 5 ha (p = 0,022); no IndSoc, «1-3 trabalhadores» acima de «Apenas mão de obra familiar» (p = 0,022).

Cuidados no R Commander

- Se no seu computador os grupos aparecerem por outra ordem, o par pode estar escrito ao contrário («Norte vs Lisboa e Vale do Tejo») e o z troca de sinal. O p é o mesmo.

3.14. Passo 13 — Análises complementares

O que faz

Três análises que não fazem parte das 41 hipóteses, mas apoiam a discussão: (a) a antiguidade da certificação e o impacto social (hipótese de investigação H5); (c) o número de obstáculos por forma de certificação (H2); (b) as correlações das seis motivações da Secção 3 com os três indicadores.

Porque se faz assim

Estas análises usam variáveis que não estão na matriz (antiguidade, forma de certificação, motivações). Juntam informação para responder às hipóteses de investigação do Capítulo I. Usam os mesmos testes já explicados: Spearman (Passo 10) e Mann-Whitney (Passo 8).

Fontes: Spearman (1904); Mann & Whitney (1947).

(a) H5: antiguidade da certificação e impacto social

Código

```
matriz$antiguidade <- codigo(r$anos, c("< 3", "3-5", "6-10", ">10"))
grupos("IndSoc", "antiguidade")      # 1 = < 3 anos; 2 = 3-5; 3 = 6-10; 4 = > 10 anos
cor.test(matriz$antiguidade, matriz$IndSoc, method = "spearman", exact = FALSE)
table(matriz$antiguidade, r$p6_1)    # qualidade de vida (6.1) por antiguidade
cor.test(matriz$antiguidade, r$qv, method = "spearman", exact = FALSE)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.39 - Passo 13: explicação linha a linha ((a) H5: antiguidade da certificação e impacto social).

Instrução	O que faz
`codigo(r$anos, c("< 3", "3-5", "6-10", ">10"))`	Pergunta 2.2 (há quantos anos está certificado): transforma em 1, 2, 3 ou 4.
`grupos("IndSoc", "antiguidade")`	Mostra o IndSoc (n, média, mediana) por antiguidade.
`cor.test(antiguidade, IndSoc, method = "spearman")`	Correlação entre a antiguidade e o impacto social.
`table(matriz$antiguidade, r$p6_1)`	Tabela cruzada da antiguidade com a resposta à 6.1 (melhorou a qualidade de vida?).
`cor.test(antiguidade, r$qv, ...)`	Correlação entre a antiguidade e a qualidade de vida (6.1 na escala de 1 a 5).

Resultado no R

```
  grupo  n media mediana
1     1 14  1.86       2
2     2 17  2.41       2
3     3 13  2.85       3
4     4 22  3.09       3


        Spearman's rank correlation rho


data:  matriz$antiguidade and matriz$IndSoc
S = 32034, p-value = 0.006582
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.3312993



   Não Parcialmente Sim
1   7            5   2
2   6            6   5
3   4            2   7
4   5            6  11


        Spearman's rank correlation rho
```

```
data:  matriz$antiguidade and r$qv
S = 34413, p-value = 0.02196
alternative hypothesis: true rho is not equal to 0
sample estimates:
      rho
0.2816473
```

Leitura: quanto mais antiga a certificação, maior o impacto social percebido (ρ = 0,331; p = 0,007) e maior a melhoria da qualidade de vida (ρ = 0,282; p = 0,022). Os grupos somam 66 porque um inquirido não indicou a antiguidade.

(c) H2: obstáculos por forma de certificação

Código

```
tapply(r$n_obstaculos, r$forma, mean)
wilcox.test(r$n_obstaculos ~ r$forma, exact = FALSE)
```

Explicação linha a linha

Tabela S.40 - Passo 13: explicação linha a linha ((c) H2: obstáculos por forma de certificação).

Instrução	O que faz
`tapply(r$n_obstaculos, r$forma, mean)`	Média do número de obstáculos (7.1) em cada forma de certificação (2.3).
`wilcox.test(r$n_obstaculos ~ r$forma, exact = FALSE)`	Mann-Whitney: compara o número de obstáculos entre certificação em grupo e individual.

Resultado no R

```
Certificação em grupo            Individual
             1.500000              2.436364


        Wilcoxon rank sum test with continuity correction


data:  r$n_obstaculos by r$forma
W = 214.5, p-value = 0.05333
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

Leitura: quem está certificado em grupo indica, em média, menos obstáculos (1,50 contra 2,44), mas a diferença fica no limite da significância (W = 214,5; p = 0,053). É uma tendência, não uma diferença demonstrada.

(b) Motivações da Secção 3 e indicadores

Código

```
motivacoes <- c("m_rend", "m_merc", "m_prod", "m_amb", "m_cli", "m_apoio")
for (m in motivacoes) for (ind in c("IndEco", "IndSoc", "IndAmbEC")) {
  t <- cor.test(r[[m]], matriz[[ind]], method = "spearman", exact = FALSE)
  cat(sprintf("%-8s x %-9s rho = %6.3f   p = %.4f\n", m, ind, t$estimate, t$p.value))
}
```

Explicação linha a linha

Tabela S.41 - Passo 13: explicação linha a linha ((b) Motivações da Secção 3 e indicadores).

Instrução	O que faz
`motivacoes <- c("m_rend", ...)`	As seis motivações da Secção 3: rendimento, acesso a mercados, qualidade da produção, ambiente, exigência dos clientes, apoios.
`for (m in motivacoes) for (ind in c(...)) { ... }`	Dois ciclos encaixados: para cada motivação e cada indicador (6 × 3 = 18 pares).
`cor.test(r[[m]], matriz[[ind]], method = "spearman", exact = FALSE)`	Correlação de Spearman entre a motivação e o indicador.
`cat(sprintf("%-8s x %-9s rho = %6.3f  p = %.4f\n", ...))`	Escreve uma linha formatada com o nome da motivação, o indicador, o rho (3 casas) e o p (4 casas).

Resultado no R

```
m_rend   x IndEco    rho =  0.252   p = 0.0395
m_rend   x IndSoc    rho =  0.309   p = 0.0109
m_rend   x IndAmbEC  rho = -0.014   p = 0.9123
m_merc   x IndEco    rho =  0.534   p = 0.0000
m_merc   x IndSoc    rho =  0.391   p = 0.0011
m_merc   x IndAmbEC  rho = -0.073   p = 0.5646
m_prod   x IndEco    rho =  0.306   p = 0.0119
m_prod   x IndSoc    rho =  0.326   p = 0.0070
m_prod   x IndAmbEC  rho =  0.017   p = 0.8969
m_amb    x IndEco    rho =  0.150   p = 0.2283
m_amb    x IndSoc    rho =  0.232   p = 0.0607
m_amb    x IndAmbEC  rho =  0.239   p = 0.0591
m_cli    x IndEco    rho =  0.463   p = 0.0001
m_cli    x IndSoc    rho =  0.254   p = 0.0383
m_cli    x IndAmbEC  rho =  0.180   p = 0.1538
m_apoio  x IndEco    rho =  0.011   p = 0.9267
m_apoio  x IndSoc    rho =  0.098   p = 0.4284
m_apoio  x IndAmbEC  rho = -0.149   p = 0.2406
```

Leitura: a motivação «acesso a mercados» tem a correlação mais forte com o IndEco (ρ = 0,534) e também se relaciona com o IndSoc (ρ = 0,391). A exigência dos clientes, a qualidade da produção e o rendimento também se relacionam com o IndEco e o IndSoc. Nenhuma motivação se relaciona de forma significativa com o IndAmbEC.

Cuidados no R Commander

- Ao copiar o ciclo for, copie até à chaveta final } e só essa. Uma chaveta a mais dá «Error: unexpected '}'», que pode ignorar.

4. Gravar os resultados e passá-los para o PC

O R corre no próprio computador. Por isso, todos os ficheiros que o script grava (CSV e PNG) ficam já no PC, na pasta de trabalho (no caso da verificação, C:/Users/Ervaldo/OneDrive/Documentos). Os objetos que estão só na memória do R (respostas, r, matriz, longo, resumo, sintese, H0.1…H0.41) perdem-se quando se fecha o R, se não forem gravados.

Abrir a pasta de trabalho no Explorador do Windows

```
shell.exec(getwd())
```

Escolher outra pasta antes de gravar

```
setwd(choose.dir())
```

Gravar tabelas para abrir no Excel

```
write.csv2(matriz, "matriz_cruzamento_corrigida.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv2(resumo, "resumo_medidas.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv2(sintese, "sintese_hipoteses.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
```

Use `write.csv2` e não `write.csv`. O write.csv2 separa as colunas com ponto e vírgula e usa a vírgula decimal, que é o que o Excel em português espera; assim cada coluna abre na sua célula. Se os acentos aparecerem trocados no Excel, abra o ficheiro pelo menu **Dados → De Texto/CSV** e escolha a codificação **65001: Unicode (UTF-8)**.

Gravar tudo para continuar noutro dia

```
save(respostas, r, matriz, longo, resumo, file = "estudo_matriz.RData")
# na sessão seguinte:
load("estudo_matriz.RData")
```

Depois de `load()`, todos os objetos voltam à memória e pode continuar a partir do Passo 6, sem repetir os passos 1 a 5. Para gravar também os resultados dos testes, use `save.image("estudo_completo.RData")`, que grava todos os objetos da sessão.

Pelo menu do R Commander

Escolha o conjunto de dados ativo (botão «Data set», por exemplo matriz) e vá a **Data → Active data set → Export active data set…** (ou o equivalente em português). Escolha o separador «Semicolons» para o Excel em português.

Confirmar o que foi gravado

```
list.files(pattern = "\\.csv$|\\.png$|\\.RData$")
```

5. Problemas frequentes e soluções

Tabela S.42 - Problemas frequentes no R Commander e respetivas soluções.

O que aparece	Causa	Solução
«There is no active data set»	Usou um menu do R Commander antes de haver um conjunto de dados ativo.	Importe os dados pelo menu (secção 2.3) ou escolha «respostas» no botão «Data set».
«object 'matriz' not found» (ou outro objeto)	Um passo anterior não foi corrido, ou o R foi fechado.	Corra os passos pela ordem, ou carregue o ficheiro .RData (secção 4).
Linhas que começam por + e nada acontece	O comando ficou incompleto (falta um parêntese ou uma chaveta).	Carregue em Esc e volte a colar o bloco completo.
«Error: unexpected '}'»	Foi colada uma chaveta a mais.	Pode ignorar; não altera nada.
Acentos trocados (AÃ§ores)	O ficheiro foi lido sem a codificação UTF-8.	Volte a ler com encoding = "UTF-8" (Passo 1) ou escolha UTF-8 no menu.
No Excel, tudo numa só coluna	O CSV foi gravado com write.csv (vírgulas).	Grave com write.csv2 ou importe pelo menu Dados → De Texto/CSV.
Grupos por outra ordem	O Windows ordena o texto de forma diferente.	Os valores de cada grupo não mudam; nos pares de Dunn o z pode trocar de sinal.
4.433e-06 em vez de 0.000004433	Notação científica (o R Commander às vezes desliga-a).	É o mesmo número: $4{,}433 \times 10^{-6}$.
p de Monte Carlo ligeiramente diferente	A simulação foi corrida sem a semente.	Corra a função qui() completa, que inclui set.seed(2026).
Os boxplots não aparecem	São gravados em ficheiro PNG, não no ecrã.	Corra shell.exec(getwd()) e abra os ficheiros PNG.
«Chi-squared approximation may be incorrect»	Contagens esperadas < 5 em algumas células.	É esperado; por isso a decisão usa o p de Monte Carlo.

6. Quadro de verificação das 41 hipóteses

Use este quadro para confirmar, de uma só vez, os resultados no seu computador. No Bloco 1, o p é o da simulação de Monte Carlo; no Bloco 3, é o menor dos três efeitos do modelo. p (BH) é o p corrigido de Benjamini-Hochberg dentro de cada bloco.

Tabela S.43 - Quadro de verificação das 41 hipóteses (valores esperados).

H0	Bloco	Teste	Estatística	p	p (BH)	Decisão
H0.1	1	Qui-quadrado	17,522	0,2997	0,3768	Não rejeita
H0.2	**1**	**Qui-quadrado**	**24,602**	**0,0237**	**0,1460**	**Rejeita (exploratório)**
H0.3	1	Qui-quadrado	21,829	0,3230	0,3768	Não rejeita
H0.4	1	Qui-quadrado	25,956	0,2068	0,3768	Não rejeita
H0.5	1	Qui-quadrado	19,260	0,2719	0,3768	Não rejeita
H0.6	**1**	**Qui-quadrado**	**21,583**	**0,0417**	**0,1460**	**Rejeita (exploratório)**
H0.7	1	Qui-quadrado	2,758	0,8248	0,8248	Não rejeita
H0.8	**2**	**Kruskal-Wallis**	**17,019**	**0,0045**	**0,0765**	**Rejeita (exploratório)**
H0.9	2	Kruskal-Wallis	4,984	0,4179	0,5878	Não rejeita
H0.10	2	Kruskal-Wallis	3,676	0,5969	0,6765	Não rejeita
H0.11	2	Kruskal-Wallis	8,165	0,1474	0,4033	Não rejeita
H0.12	2	Kruskal-Wallis	7,517	0,1849	0,4033	Não rejeita
H0.13	2	Kruskal-Wallis	1,741	0,8837	0,8837	Não rejeita

H0	Bloco	Teste	Estatística	p	p (BH)	Decisão
H0.14	2	Kruskal-Wallis	4,265	0,3714	0,5740	Não rejeita
H0.15	2	Kruskal-Wallis	3,691	0,4495	0,5878	Não rejeita
H0.16	**2**	**Kruskal-Wallis**	**10,807**	**0,0288**	**0,1224**	**Rejeita (exploratório)**
H0.17	2	Kruskal-Wallis	6,127	0,1898	0,4033	Não rejeita
H0.18	2	Kruskal-Wallis	5,191	0,2682	0,5066	Não rejeita
H0.19	2	Kruskal-Wallis	2,291	0,6824	0,7250	Não rejeita
H0.20	**2**	**Kruskal-Wallis**	**13,388**	**0,0095**	**0,0771**	**Rejeita (exploratório)**
H0.21	2	Kruskal-Wallis	2,352	0,5026	0,6103	Não rejeita
H0.22	2	Kruskal-Wallis	3,200	0,3618	0,5740	Não rejeita
H0.23	2	Mann-Whitney	W = 692,5	0,0510	0,1734	Não rejeita
H0.24	**2**	**Kruskal-Wallis**	**10,677**	**0,0136**	**0,0771**	**Rejeita (exploratório)**
H0.25	3	ART + ANOVA	F = 0,447	0,5074	0,5074	Não rejeita
H0.26	**3**	**ART + ANOVA**	**F = 6,312**	**0,0165**	**0,0990**	**Rejeita (exploratório)**
H0.27	3	ART + ANOVA	F = 2,443	0,0994	0,1988	Não rejeita
H0.28	3	ART + ANOVA	F = 2,142	0,1325	0,1988	Não rejeita
H0.29	3	ART + ANOVA	F = 2,854	0,0987	0,1988	Não rejeita
H0.30	3	ART + ANOVA	F = 0,989	0,3805	0,4566	Não rejeita
H0.31	4	Spearman	ρ = 0,064	0,6062	0,8782	Não rejeita
H0.32	4	Spearman	ρ = 0,124	0,3191	0,5850	Não rejeita
H0.33	4	Spearman	ρ = 0,016	0,8997	0,8997	Não rejeita
H0.34	4	Spearman	ρ = −0,021	0,8689	0,8997	Não rejeita
H0.35	4	Spearman	ρ = 0,213	0,0835	0,1837	Não rejeita
H0.36	4	Spearman	ρ = −0,058	0,6387	0,8782	Não rejeita
H0.37	**4**	**Spearman**	**ρ = 0,528**	**< 0,0001**	**< 0,0001**	**Rejeita (robusto)**
H0.38	**4**	**Spearman**	**ρ = 0,261**	**0,0369**	**0,1015**	**Rejeita (exploratório)**
H0.39	4	Spearman	ρ = 0,030	0,8142	0,8997	Não rejeita
H0.40	**4**	**Spearman**	**ρ = −0,340**	**0,0049**	**0,0180**	**Rejeita (robusto)**
H0.41	**4**	**Spearman**	**ρ = 0,440**	**0,0002**	**0,0011**	**Rejeita (robusto)**

No Bloco 3, a estatística indicada é o F do efeito com o menor p. Resultado global: 11 hipóteses rejeitadas (3 robustas e 8 exploratórias) e 30 não rejeitadas.

7. Ficheiros gerados pelo script

Tabela S.44 - Ficheiros gravados pelo script na pasta de trabalho.

Ficheiro	Passo	Conteúdo
`matriz_cruzamento_corrigida.csv`	4	A matriz de cruzamento: 67 inquiridos × (4 variáveis de grupo + 9 medidas).
`dados_graficos_aluviais.csv`	5	603 linhas (67 × 9) com tipo, região, área, trabalhadores, Objetivo, Valor e Categoria, prontas para o RAWGraphs.
`boxplots_tipo.png`, `boxplots_regiao.png`, `boxplots_area.png`, `boxplots_trab.png`	6	Os boxplots das nove medidas por cada variável de grupo (Figuras S.1 a S.4).
`matriz_spearman.csv`	10	A matriz de Spearman das nove medidas (ρ), igual à folha «Matriz de Spearman» do Apêndice F.
`sintese_hipoteses.csv`	11	O quadro-síntese das 41 hipóteses: p, p corrigido (BH) e decisão.
`estudo_matriz.RData (opcional)`	—	Os objetos da sessão, para continuar noutro dia (secção 4).

Referências

Archie, J. P., Jr. (1981). Mathematic coupling of data: A common source of error. *Annals of Surgery, 193*(3), 296–303.

Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 57*(1), 289–300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9780203771587

DeVellis, R. F. (2017). *Scale development: Theory and applications* (4th ed.). SAGE Publications.

Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. *Technometrics, 6*(3), 241–252. https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

Fowler, F. J., Jr. (2014). *Survey research methods* (5th ed.). SAGE Publications.

Fox, J. (2005). The R Commander: A basic statistics graphical user interface to R. *Journal of Statistical Software, 14*(9), 1–42. https://doi.org/10.18637/jss.v014.i09

Hope, A. C. A. (1968). A simplified Monte Carlo significance test procedure. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 30*(3), 582–598. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1968.tb00759.x

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association, 47*(260), 583–621. https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology, 22*(140), 1–55.

Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics, 18*(1), 50–60. https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491

OECD & European Commission. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

Pearson, K. (1897). Mathematical contributions to the theory of evolution: On a form of spurious correlation which may arise when indices are used in the measurement of organs. *Proceedings of the Royal Society of London, 60*, 489–498.

Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 50*(302), 157–175. https://doi.org/10.1080/14786440009463897

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.6.1). R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

RAWGraphs. (2024). *RAWGraphs* [Aplicação web]. Recuperado em 17 de outubro de 2026, de https://www.rawgraphs.io

Rosvall, M., & Bergstrom, C. T. (2010). Mapping change in large networks. *PLoS ONE, 5*(1), e8694. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0008694

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology, 15*(1), 72–101. https://doi.org/10.2307/1412159

Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science, 103*(2684), 677–680. https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677

Tukey, J. W. (1977). *Exploratory data analysis*. Addison-Wesley.

Wobbrock, J. O., Findlater, L., Gergle, D., & Higgins, J. J. (2011). The aligned rank transform for nonparametric factorial analyses using only ANOVA procedures. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2011)* (pp. 143–146). ACM. https://doi.org/10.1145/1978942.1978963